TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

----------o0o----------

BÁO CÁO

BÀI TẬP LỚN HỌC PHẦN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG WEB

NĂM HỌC 2025-2026

ĐỀ TÀI

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ GIA SƯ VÀ LỚP HỌC (EDUMATCH UTC)

Giảng viên hướng dẫn: TS.Lại Mạnh Dũng

Nhóm sinh viên thực hiện:Nhóm

Nguyễn Trọng Nghiêm Lớp: CNTT – K65 Khoa: Công nghệ thông tin

Phan Tiến Đạt Lớp: CNTT – K65 Khoa: Công nghệ thông tin

Nguyễn Trọng Kiên Lớp: CNTT – K65 Khoa: Công nghệ thông tin

Nguyễn Trọng Việt Lớp: CNTT – K65 Khoa: Công nghệ thông tin

Hà Nội, 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

----------o0o----------

BÁO CÁO

BÀI TẬP LỚN HỌC PHẦN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG WEB

NĂM HỌC 2025-2026

ĐỀ TÀI

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ GIA SƯ VÀ LỚP HỌC

Giảng viên hướng dẫn: TS. Lại Mạnh Dũng

Nhóm sinh viên thực hiện: Nhóm

Nguyễn Trọng Nghiêm Lớp: CNTT – K65 Khoa: Công nghệ thông tin

Phan Tiến Đạt Lớp: CNTT – K65 Khoa: Công nghệ thông tin

Nguyễn Trọng Kiên Lớp: CNTT – K65 Khoa: Công nghệ thông tin

Nguyễn Trọng Việt Lớp: CNTT – K65 Khoa: Công nghệ thông tin

Hà Nội, 2026

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình học tập, nghiên cứu và thực hiện bài tập lớn với đề tài xây dựng hệ thống EduMatch UTC, nhóm chúng em đã có cơ hội vận dụng những kiến thức được trang bị trong quá trình học tập vào việc tìm hiểu, phân tích và giải quyết một vấn đề thực tiễn. Quá trình thực hiện đề tài không chỉ giúp nhóm củng cố kiến thức chuyên môn mà còn tạo điều kiện để các thành viên rèn luyện tư duy phân tích, kỹ năng làm việc nhóm, khả năng khảo sát nhu cầu người dùng và phương pháp tiếp cận một bài toán công nghệ theo hướng có hệ thống. Để hoàn thành đề tài và báo cáo này, nhóm chúng em đã nhận được sự quan tâm, hướng dẫn và hỗ trợ quý báu từ các thầy cô cùng các cá nhân có liên quan. Đây là nguồn động viên quan trọng, góp phần giúp nhóm từng bước hoàn thiện nội dung nghiên cứu và sản phẩm đã đề ra.

Trước hết, nhóm chúng em xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Giao thông Vận tải, cùng toàn thể các thầy cô đã tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức và tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong suốt quá trình học tập. Những kiến thức nền tảng về công nghệ thông tin, tư duy lập trình và phương pháp giải quyết vấn đề mà nhóm được tiếp cận trong chương trình đào tạo là cơ sở quan trọng để các thành viên triển khai đề tài. Đồng thời, môi trường học tập và nghiên cứu tại nhà trường đã tạo điều kiện để nhóm chủ động tìm tòi, trao đổi kiến thức, phát huy tinh thần trách nhiệm và từng bước nâng cao năng lực vận dụng lý thuyết vào thực tiễn.

Đặc biệt, nhóm chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc đến giảng viên phụ trách học phần Lập trình Web, người đã trực tiếp giảng dạy, định hướng và đưa ra những ý kiến đóng góp thiết thực trong quá trình nhóm thực hiện bài tập lớn. Những hướng dẫn của thầy/cô đã giúp nhóm hiểu rõ hơn về quy trình xây dựng một hệ thống ứng dụng web, từ việc xác định vấn đề, tìm hiểu nhu cầu của các đối tượng sử dụng, phân tích yêu cầu đến định hướng triển khai các chức năng phù hợp. Bên cạnh đó, những góp ý trong quá trình thực hiện đã giúp nhóm nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của việc kết hợp kiến thức lý thuyết với yêu cầu thực tế, bảo đảm tính hợp lý trong thiết kế hệ thống và nâng cao chất lượng của sản phẩm. Đây cũng là cơ hội để các thành viên rút ra nhiều kinh nghiệm bổ ích trong việc tổ chức công việc, phối hợp nhóm và trình bày kết quả nghiên cứu một cách khoa học, logic.

Nhóm chúng em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các bạn sinh viên, gia sư, phụ huynh và các thầy cô quản lý trung tâm đã dành thời gian tham gia khảo sát thông qua Google Forms. Sự hợp tác và những ý kiến chia sẻ của các đối tượng tham gia khảo

sát đã cung cấp nguồn thông tin thực tiễn có ý nghĩa đối với quá trình tìm hiểu vấn đề và xác định yêu cầu của hệ thống EduMatch UTC. Thông qua việc tổng hợp và phân tích các ý kiến thu thập được, nhóm có thêm cơ sở để nhận diện nhu cầu của những bên liên quan, tìm hiểu những khó khăn có thể phát sinh trong quá trình tìm kiếm gia sư, kết nối người dạy với người học và quản lý thông tin liên quan. Những dữ liệu này góp phần hỗ trợ nhóm định hướng các chức năng của hệ thống theo nhu cầu thực tế, đồng thời nâng cao tính phù hợp của giải pháp được đề xuất. Nhóm nhận thức rằng việc khảo sát và xem xét ý kiến của người dùng là một bước quan trọng, giúp quá trình phát triển hệ thống có cơ sở rõ ràng hơn thay vì chỉ dựa trên những nhận định chủ quan.

Bên cạnh đó, nhóm chúng em xin cảm ơn các thành viên trong nhóm đã chủ động trao đổi, phối hợp và cùng nhau giải quyết những khó khăn phát sinh trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Sự nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm và nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của mỗi thành viên đã góp phần duy trì tiến độ công việc, tạo điều kiện để nhóm thống nhất phương án triển khai và hoàn thiện báo cáo. Quá trình làm việc chung cũng giúp các thành viên hiểu rõ hơn về vai trò của việc phân công nhiệm vụ hợp lý, phối hợp giữa các công việc có liên quan và kiểm tra kết quả trước khi đưa vào sản phẩm chung. Đây là những kinh nghiệm có giá trị, không chỉ phục vụ việc hoàn thành bài tập lớn mà còn hữu ích đối với quá trình học tập, nghiên cứu và làm việc sau này.Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong quá trình tìm hiểu tài liệu, khảo sát nhu cầu, phân tích yêu cầu và xây dựng hệ thống, song do thời gian thực hiện có hạn, kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn của các thành viên còn chưa toàn diện, đề tài khó tránh khỏi những hạn chế nhất định. Một số nội dung trong quá trình phân tích, thiết kế và triển khai có thể chưa bao quát đầy đủ các tình huống phát sinh trong thực tế hoặc chưa đáp ứng được toàn bộ nhu cầu đa dạng của các đối tượng sử dụng. Nhóm chúng em ý thức rằng việc xây dựng một hệ thống có tính ứng dụng cao đòi hỏi quá trình nghiên cứu, kiểm thử, đánh giá và cải tiến liên tục. Vì vậy, nhóm rất mong nhận được những nhận xét, đánh giá và góp ý quý báu từ quý thầy cô để có thể nhìn nhận rõ hơn những điểm đã đạt được, những hạn chế còn tồn tại và những nội dung cần tiếp tục hoàn thiện. Đây sẽ là cơ sở quan trọng giúp nhóm nâng cao kiến thức chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn và cải thiện chất lượng sản phẩm trong những nghiên cứu tiếp theo.

Cuối cùng, nhóm chúng em xin kính chúc Ban lãnh đạo Khoa Công nghệ thông tin cùng toàn thể quý thầy cô Trường Đại học Giao thông Vận tải luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Nhóm cũng xin gửi

lời cảm ơn chân thành đến tất cả các cá nhân đã quan tâm, hỗ trợ và đồng hành cùng nhóm trong quá trình thực hiện đề tài.
Nhóm chúng em xin trân trọng cảm ơn!

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 10
LỜI MỞ ĐẦU 12
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI VÀ KHẢO SÁT THỰC TẾ 13
1.1. Bối cảnh và lý do chọn đề tài 13
1.2. Mục tiêu nghiên cứu và phạm vi giải pháp 14
1.3. Khảo sát thực tế bằng Google Forms và thu thập yêu cầu 15
1.4. Phân tích kết quả khảo sát thực tế 15
1.4.1. Cơ cấu đối tượng tham gia khảo sát 16
1.4.2. Thời gian tìm gia sư theo phương thức truyền thống 17
1.4.3. Mức độ sử dụng các bộ lọc tìm kiếm 17
1.4.4. Yếu tố tác động đến quyết định đặt lịch 18
1.4.5. Thông tin cần thu thập khi đăng ký học thử 18
1.4.6. Thông tin bắt buộc hiển thị trên Thời khóa biểu 19
1.4.7. Khó khăn khi quản lý bài tập 19
1.4.8. Nhu cầu nhận thông báo 20
1.4.9. Chỉ số ưu tiên trên Dashboard quản trị 20
1.4.10. Thiết bị truy cập chủ yếu 21
1.4.11. Mức độ hài lòng dự kiến đối với hệ thống 21
1.4.12. Các kết quả khảo sát khác 21
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 23
2.1. Kiến trúc hệ thống 23
2.2. Các tác nhân của hệ thống 23
2.3. Thiết kế chức năng kiểm tra trùng lịch 23
2.4. Từ điển dữ liệu chi tiết của 10 bảng Cơ sở dữ liệu quan hệ 24
CHƯƠNG 3: CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG VÀ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT 30
3.1. Các kỹ thuật ASP.NET Core và EF Core đã sử dụng 30
3.2. Cơ chế phân quyền thời gian thực bằng RoleAuthorize Filter 31
3.3. Các biện pháp bảo mật 33
3.3.1. Bảo vệ mật khẩu bằng PBKDF2 33
3.3.2. Phòng chống Cross-Site Scripting (XSS) 33
3.3.3. Chống Cross-Site Request Forgery (CSRF) 34
3.3.4. Phòng chống Insecure Direct Object References (IDOR) 34
CHƯƠNG 4: CÁC CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG 35

4.1. Phân hệ dành cho Khách vãng lai và Phụ huynh 35
4.2. Phân hệ Cổng thông tin Gia sư (Tutor Portal) 38
4.3. Phân hệ Quản trị viên (Area Admin) 42
CHƯƠNG 5: KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG 48
5.1. Phương pháp và môi trường kiểm thử 48
5.2. Bảng các kịch bản kiểm thử chi tiết (Test Cases) 49
5.3. Đánh giá kết quả kiểm thử 50
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 51
6.1. Những kết quả đạt được 51
6.2. Hạn chế của hệ thống 52
6.3. Hướng phát triển trong tương lai 53
TÀI LIỆU THAM KHẢO 54

Danh mục bảng

Bảng 1: NguoiDung ..... **Error! Bookmark not defined.**
Bảng 2: HoSoGiaSu..... **Error! Bookmark not defined.**
Bảng 3: LopHocThoiKhoaBieu ..... **Error! Bookmark not defined.**
Bảng 4: BaiTap..... **Error! Bookmark not defined.**
Bảng 5: DangKyHocThu ..... **Error! Bookmark not defined.**
Bảng 6: DanhGia ..... **Error! Bookmark not defined.**
Bảng 7: MonHoc ..... **Error! Bookmark not defined.**
Bảng 8: KhoiLop ..... **Error! Bookmark not defined.**
Bảng 9: GiaSuMonHoc ..... **Error! Bookmark not defined.**
Bảng 10: MaTranLichRanh ..... **Error! Bookmark not defined.**

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

STT	KÝ HIỆU	CHỮ VIẾT ĐẦY ĐỦ	Ý NGHĨA
1	MVC	Model - View - Controller	Mô hình kiến trúc phân tách giữa Dữ liệu, Giao diện và Bộ điều khiển
2	EF Core	Entity Framework Core	Thư viện Object-Relational Mapping (ORM) truy vấn CSDL qua LINQ
3	AJAX	Asynchronous JavaScript and XML	Kỹ thuật truyền nhận dữ liệu nền không cần tải lại toàn bộ trang web
4	PBKDF2	Password-Based Key Derivation Function 2	Thuật toán mã hóa mật khẩu an toàn chuẩn RFC 8018 với HMAC-SHA256
5	XSS	Cross-Site Scripting	Lỗ hổng chèn mã script độc hại; được phòng chống qua whitelist SafeHtml
6	CSRF	Cross-Site Request Forgery	Lỗ hổng giả mạo yêu cầu người dùng; chống bằng Antiforgery Token
7	IDOR	Insecure Direct Object References	Lỗ hổng truy xuất trái phép dữ liệu đối tượng bằng cách thay đổi ID
8	PK / FK / UK	Primary Key / Foreign Key / Unique Key	Khóa chính / Khóa ngoại / Khóa duy nhất trong Cơ sở dữ liệu
9	UTC	University of Transport and Communications	Trường Đại học Giao thông Vận tải
10	KPI	Key Performance Indicator	Chỉ số đo lường hiệu suất vận hành (doanh thu, số lớp, tỷ lệ ghép cặp)

Danh mục hình vẽ

Hình 1.1: Cơ cấu vai trò người tham gia khảo sát 17
Hình 1.2: Thời gian tìm gia sư qua các kênh truyền thống 17
Hình 1.3: Mức độ sử dụng các bộ lọc tìm kiếm..... 18
Hình 1.4: Các yếu tố tác động đến quyết định đặt lịch gia sư 18
Hình 1.5: Thông tin cần thu thập trong biểu mẫu đăng ký học thử 19
Hình 1.6: Thông tin cần hiển thị trực quan trên Thời khóa biểu 19
Hình 1.7: Khó khăn trong khâu quản lý bài tập..... 20
Hình 1.8: Trường hợp người dùng muốn nhận thông báo..... 20
Hình 1.9: Các chỉ số ưu tiên trên Dashboard quản trị 20
Hình 1.10: Cơ cấu thiết bị truy cập hệ thống..... 21
Hình 1.11: Mức độ hài lòng dự kiến đối với hệ thống (thang 1–10) 21
Hình 4.1: Giao diện Trang chủ & Bộ lọc 35
Hình 4.2: Giao diện Hồ sơ chi tiết gia sư 36
Hình 4.3: Giao diện Đăng ký học thử..... 37
Hình 4.4: Giao diện Cổng Phụ huynh 38
Hình 4.5: Giao diện Quản lý Hồ sơ & Bằng cấp 39
Hình 4.6: Giao diện Cấu hình Môn & Khối lớp 39
Hình 4.7: Giao diện Thiết lập Ma trận lịch rảnh..... 40
Hình 4.8: Giao diện Quản lý Thời khóa biểu..... 40
Hình 4.9: Giao diện Quản lý Bài tập (Assignments)..... 41
Hình 4.10: Giao diện Báo cáo & Thống kê 42
Hình 4.11: Giao diện Bảng điều khiển Tổng quan..... 43
Hình 4.12: Giao diện Thẩm định Bằng cấp (Cấp tích xanh) 44
Hình 4.13: Giao diện Điều phối Đơn học thử..... 44

Hình 4.14: Giao diện Quản lý Đánh giá & Phản hồi 45
Hình 4.15: Giao diện Quản lý Môn học (Danh mục)..... 46
Hình 4.16: Giao diện Quản lý Khối lớp (Danh mục)..... 47
Hình 4.17: Giao diện Quản lý Tài khoản người dùng..... 47

LỜI MỞ ĐẦU

Trong những năm gần đây, nhu cầu học thêm và tìm kiếm gia sư ngày càng tăng, đặc biệt tại các thành phố lớn. Tuy nhiên, việc tìm gia sư hiện nay chủ yếu thông qua trung tâm môi giới, người quen hoặc các nhóm trên mạng xã hội. Những phương thức này còn tồn tại một số hạn chế như thông tin gia sư phân tán, khó kiểm chứng trình độ và kinh nghiệm, mất nhiều thời gian lựa chọn người dạy phù hợp. Bên cạnh đó, việc quản lý lịch học, giao bài tập và theo dõi quá trình học tập thường được thực hiện thủ công, gây khó khăn cho cả phụ huynh và gia sư.

Xuất phát từ thực tế đó, nhóm lựa chọn đề tài "Xây dựng hệ thống quản lý gia sư và lớp học trực tuyến EduMatch UTC" nhằm ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình tìm kiếm gia sư và quản lý hoạt động dạy học. Hệ thống hướng đến việc tập trung thông tin gia sư, hỗ trợ tìm kiếm theo nhu cầu, cung cấp thông tin lịch rảnh và quản lý các hoạt động liên quan đến lớp học trên cùng một nền tảng. Qua đó, hệ thống góp phần tiết kiệm thời gian tìm kiếm, nâng cao tính thuận tiện trong trao đổi và hỗ trợ quản lý thông tin hiệu quả hơn.

EduMatch UTC được xây dựng bằng ASP.NET Core MVC, kết hợp với Entity Framework Core và hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server. Hệ thống phục vụ ba nhóm người dùng chính gồm phụ huynh, gia sư và quản trị viên. Phụ huynh có thể tìm kiếm, xem hồ sơ gia sư và gửi yêu cầu học thử; gia sư có thể quản lý hồ sơ năng lực, lịch rảnh, thời khóa biểu và bài tập; quản trị viên thực hiện quản lý tài khoản, danh mục và kiểm duyệt thông tin theo quyền hạn. Trong quá trình xây dựng, nhóm chú trọng việc tổ chức dữ liệu hợp lý, kiểm tra thông tin đầu vào và kiểm soát quyền truy cập nhằm bảo đảm tính nhất quán của hệ thống.

Báo cáo được chia thành sáu chương. Chương 1 giới thiệu tổng quan đề tài, mục tiêu và phạm vi thực hiện. Chương 2 phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống. Chương 3 trình bày các công nghệ và giải pháp kỹ thuật được sử dụng. Chương 4 mô tả việc triển khai các chức năng chính. Chương 5 trình bày quá trình kiểm thử và đánh giá hệ thống. Chương 6 tổng kết kết quả đạt được, nêu những hạn chế và đề xuất hướng phát triển trong tương lai.

Thông qua đề tài, nhóm có cơ hội vận dụng kiến thức về lập trình web, cơ sở dữ liệu, phân tích và thiết kế hệ thống vào giải quyết một bài toán thực tế. Mặc dù đã cố gắng hoàn thiện sản phẩm trong phạm vi bài tập lớn, hệ thống vẫn có thể tồn tại những hạn chế cần tiếp tục kiểm thử và cải tiến. Nhóm mong nhận được những ý kiến đóng góp từ giảng viên để hoàn thiện hơn sản phẩm EduMatch UTC cũng như kiến thức chuyên môn của các thành viên.

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI VÀ KHẢO SÁT THỰC TẾ

1.1. Bối cảnh và lý do chọn đề tài

Trong những năm gần đây, nhu cầu học thêm và học kèm các môn văn hóa như Toán, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn và Ngoại ngữ ngày càng được nhiều gia đình quan tâm. Tại các đô thị lớn như Hà Nội, phụ huynh thường có nhu cầu tìm gia sư phù hợp với trình độ, mục tiêu học tập và điều kiện tài chính của gia đình để hỗ trợ học sinh từ lớp 1 đến lớp 12, cũng như ôn thi vào các trường đại học. Bên cạnh đó, sinh viên có kiến thức chuyên môn tốt tại các trường đại học như Đại học Giao thông Vận tải, Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Sư phạm cũng có nhu cầu làm gia sư nhằm tăng thu nhập, tích lũy kinh nghiệm và rèn luyện kỹ năng truyền đạt kiến thức.

Tuy nhiên, quá trình tìm kiếm và lựa chọn gia sư hiện nay vẫn còn một số bất cập. Phụ huynh có thể phải tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, trao đổi thủ công để xác nhận trình độ, học phí và thời gian dạy. Việc thiếu một nơi tập trung thông tin cũng khiến quá trình so sánh giữa các gia sư mất nhiều thời gian, trong khi phụ huynh chưa có đủ cơ sở để đánh giá mức độ phù hợp và độ tin cậy của người dạy. Về phía gia sư, việc quản lý lịch dạy, lớp học và bài tập cho học sinh cũng có thể gặp khó khăn nếu các thông tin được lưu trữ riêng lẻ.

Theo kết quả khảo sát của nhóm, 33,4% người tham gia cho biết họ mất từ 3 ngày trở lên để tìm được gia sư ưng ý. Bên cạnh đó, điểm đánh giá từ những phụ huynh trước được

87,5% người trả lời quan tâm, trong khi 79,2% quan tâm đến việc công khai mức học phí. Những số liệu này cho thấy thông tin đánh giá, tính minh bạch về chi phí và khả năng tìm kiếm theo nhu cầu là các yếu tố cần được chú trọng khi xây dựng một nền tảng kết nối gia sư.

Xuất phát từ thực tế trên, nhóm lựa chọn đề tài "Xây dựng hệ thống quản lý gia sư và lớp học trực tuyến EduMatch UTC". Hệ thống hướng đến việc tập trung thông tin gia sư trên một website, hỗ trợ tìm kiếm theo môn học, khối lớp và khu vực, xem lịch rảnh, tham khảo thông tin xác minh hồ sơ và đăng ký học thử. Đồng thời, website cung cấp các chức năng quản lý lớp học, lịch dạy và bài tập dành cho gia sư. Qua đó, đề tài hướng tới việc nâng cao tính thuận tiện, minh bạch và hiệu quả trong quá trình kết nối giữa phụ huynh với gia sư.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu và phạm vi giải pháp

Mục tiêu chính của đề tài là phân tích, thiết kế và xây dựng website EduMatch UTC nhằm hỗ trợ kết nối phụ huynh với gia sư, đồng thời hỗ trợ quản lý các hoạt động dạy và học. Hệ thống được phát triển với bốn nhóm người dùng chính gồm khách truy cập, phụ huynh, gia sư và quản trị viên. Mỗi nhóm được cung cấp các chức năng phù hợp với vai trò và nhu cầu sử dụng.

Đối với khách truy cập, hệ thống hỗ trợ tìm kiếm gia sư, lọc kết quả theo các tiêu chí và xem thông tin hồ sơ. Đối với phụ huynh, website cho phép đăng ký tài khoản, gửi yêu cầu học thử, theo dõi các yêu cầu đã gửi và đánh giá gia sư theo chức năng được cung cấp. Gia sư có thể quản lý hồ sơ cá nhân, thiết lập lịch rảnh, quản lý lớp học và giao bài tập cho học sinh. Trong khi đó, quản trị viên đảm nhiệm việc quản lý tài khoản, kiểm tra hồ sơ gia sư và quản lý các danh mục cần thiết để hệ thống hoạt động ổn định.

Về mặt kỹ thuật, đề tài hướng tới việc vận dụng kiến thức lập trình web, thiết kế cơ sở dữ liệu và xây dựng ứng dụng theo mô hình MVC. Hệ thống cần bảo đảm dữ liệu được lưu trữ có tổ chức, các chức năng được phân quyền phù hợp và giao diện dễ sử dụng. Ngoài ra, nhóm chú trọng đến việc kiểm tra dữ liệu đầu vào, bảo vệ thông tin tài khoản và hạn chế các thao tác trái phép đối với dữ liệu của người dùng.

Về phạm vi, đề tài tập trung vào hoạt động gia sư dạy kèm tại Hà Nội dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 và người học có nhu cầu luyện thi đại học. Hệ thống hướng đến hai hình thức học tập là trực tiếp (offline) và trực tuyến (online). Đối với hình thức trực tiếp, người dùng có thể tham khảo khu vực dạy học và thỏa thuận địa điểm phù hợp. Đối với hình thức trực tuyến, gia sư và phụ huynh có thể trao đổi thông tin học tập và sử dụng đường dẫn học trực tuyến theo khả năng hỗ trợ của hệ thống.

Trong phạm vi bài tập lớn, nhóm tập trung xây dựng các chức năng cốt lõi phục vụ tìm kiếm, kết nối và quản lý hoạt động dạy học. Những chức năng nâng cao như thanh toán học phí trực tuyến, tích hợp phòng học trực tuyến hoàn chỉnh và gợi ý gia sư thông minh được xem xét như các hướng phát triển tiếp theo nếu chưa được triển khai đầy đủ trong phiên bản hiện tại.

1.3. Khảo sát thực tế bằng Google Forms và thu thập yêu cầu

Để xác định nhu cầu của người dùng và làm cơ sở xây dựng hệ thống, nhóm tiến hành khảo sát thực tế thông qua Google Forms. Phiếu khảo sát được thiết kế dành cho các nhóm đối tượng liên quan đến hoạt động gia sư, bao gồm phụ huynh, học sinh, sinh viên làm gia sư và người tham gia quản lý trung tâm. Việc khảo sát nhiều nhóm đối tượng giúp nhóm tiếp cận các góc nhìn khác nhau về quá trình tìm kiếm, lựa chọn, tổ chức và quản lý hoạt động dạy học.

Phiếu khảo sát gồm 20 câu hỏi, tập trung vào những vấn đề như khó khăn khi tìm gia sư, mức độ cần thiết của các bộ lọc tìm kiếm, những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn gia sư, nhu cầu xem lịch rảnh và các mong muốn liên quan đến việc đặt lịch học. Ngoài ra, phiếu còn tìm hiểu nhu cầu quản lý bài tập, thời khóa biểu và các thông tin phục vụ quá trình học tập. Các câu hỏi được xây dựng nhằm thu thập thông tin phục vụ phân tích yêu cầu, thay vì chỉ tập trung vào đánh giá giao diện của một website cụ thể.Sau khi thu thập phản hồi, nhóm tổng hợp các câu trả lời và xem xét những vấn đề được người tham gia quan tâm. Từ đó, nhóm xác định các chức năng cần ưu tiên trong hệ thống EduMatch UTC, chẳng hạn như tìm kiếm gia sư theo nhiều tiêu chí, công khai thông tin học phí, cung cấp đánh giá từ người dùng trước, hiển thị lịch rảnh và hỗ trợ đăng ký học thử. Những nhu cầu liên quan đến quản lý lớp học và bài tập cũng được xem xét để xây dựng các chức năng dành cho gia sư.

Kết quả khảo sát đóng vai trò là nguồn thông tin đầu vào cho quá trình phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống. Tuy nhiên, các tỷ lệ khảo sát phản ánh ý kiến của những người đã tham gia trả lời, vì vậy cần được diễn giải trong phạm vi mẫu khảo sát của nhóm, không mặc nhiên đại diện cho toàn bộ phụ huynh, học sinh hoặc gia sư tại Hà Nội.

1.4. Phân tích kết quả khảo sát thực tế

Dữ liệu trong phần phân tích được tổng hợp từ phiếu khảo sát Google Forms do nhóm thực hiện. Theo số liệu nhóm cung cấp, mỗi câu hỏi chính có 72 lượt trả lời. Việc phân tích kết quả nhằm xác định đặc điểm của nhóm người tham gia, làm rõ những khó khăn trong quá

trình tìm kiếm gia sư và nhận diện các chức năng được quan tâm. Đây là cơ sở để giải thích lý do lựa chọn các yêu cầu nghiệp vụ cho EduMatch UTC.

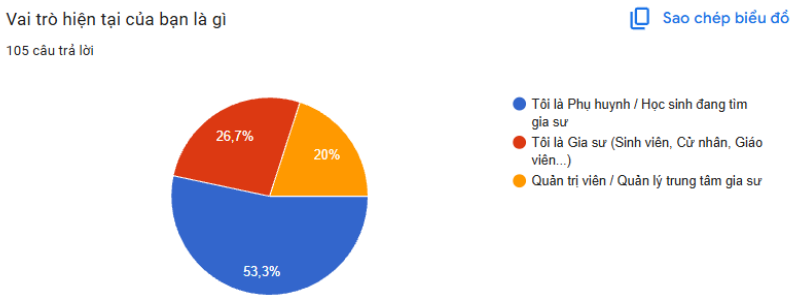
1.4.1. Cơ cấu đối tượng tham gia khảo sát (Câu 2)

Câu hỏi số 2 được sử dụng để xác định vai trò của người tham gia khảo sát, qua đó đánh giá mức độ tiếp cận của phiếu khảo sát đối với các nhóm đối tượng liên quan đến hoạt động gia sư. Theo kết quả tổng hợp, nhóm phụ huynh và học sinh chiếm 53,3%, nhóm gia sư chiếm 26,7%, còn nhóm quản trị viên hoặc người quản lý trung tâm chiếm 20%.

Nhóm phụ huynh và học sinh chiếm tỷ lệ lớn nhất trong cơ cấu khảo sát. Đây là nhóm có nhu cầu trực tiếp tìm kiếm gia sư, tham khảo thông tin, lựa chọn học phí và sắp xếp lịch học. Vì vậy, ý kiến của nhóm này có ý nghĩa trong việc xác định các chức năng hướng đến người tìm gia sư, đặc biệt là tìm kiếm theo tiêu chí, xem thông tin hồ sơ, tham khảo đánh giá và đăng ký học thử.

Nhóm gia sư chiếm 26,7%, cung cấp góc nhìn từ phía người dạy về nhu cầu giới thiệu năng lực, quản lý lịch rảnh, tổ chức lớp học và giao bài tập. Trong khi đó, nhóm quản trị viên hoặc người quản lý trung tâm chiếm 20%, góp phần phản ánh nhu cầu quản lý thông tin, kiểm tra hồ sơ và theo dõi hoạt động trên nền tảng.

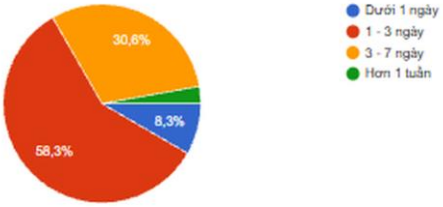
Cơ cấu này cho thấy khảo sát đã thu thập ý kiến từ cả phía người học, người dạy và nhóm quản lý. Những phản hồi đó có thể được sử dụng để xây dựng hệ thống theo hướng đáp ứng nhu cầu của nhiều bên thay vì chỉ tập trung vào chức năng tìm kiếm gia sư. Tuy nhiên, khi diễn giải kết quả, cần lưu ý rằng tỷ lệ của từng nhóm phản ánh cơ cấu người trả lời khảo sát, không phải tỷ lệ đại diện của các nhóm này trong toàn bộ thị trường gia sư tại Hà Nội.



Hình 1.1: Cơ cấu vai trò người tham gia khảo sát

1.4.2. Thời gian tìm gia sư theo phương thức truyền thống

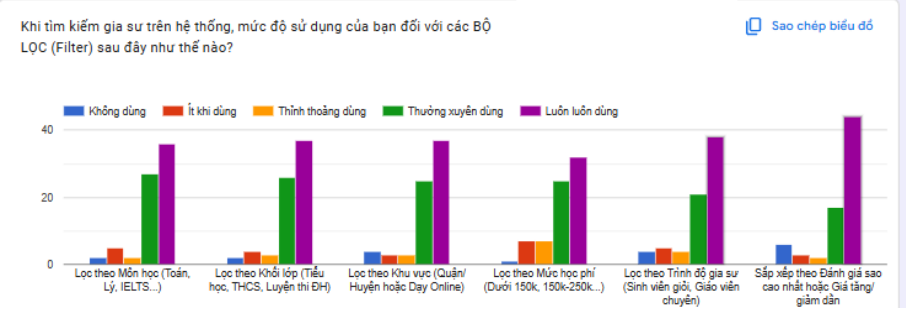
Phần lớn người tham gia (58,3%) mất từ 1 đến 3 ngày để tìm được một gia sư ưng ý qua trung tâm hoặc mạng xã hội. Có 30,6% mất từ 3 đến 7 ngày, 2,8% mất hơn 1 tuần và chỉ 8,3% tìm được trong vòng dưới 1 ngày. Như vậy khoảng một phần ba số người được hỏi (33,4%) mất từ 3 ngày trở lên, nên cần có cách tìm gia sư nhanh hơn.



Hình 1.2: Thời gian tìm gia sư qua các kênh truyền thống

1.4.3. Mức độ sử dụng các bộ lọc tìm kiếm

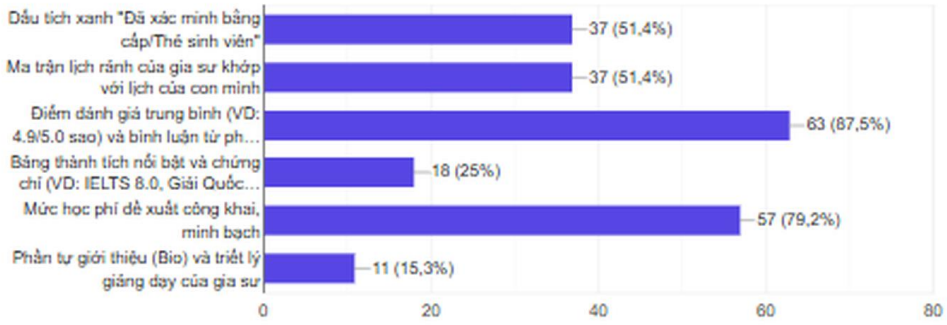
Ở các tiêu chí lọc được khảo sát, đa số người tham gia chọn mức “Luôn luôn dùng” hoặc “Thường xuyên dùng”, chỉ một số ít chọn “Không dùng” hoặc “Ít khi dùng”. Vì vậy bộ lọc là chức năng cần có ở trang tìm gia sư.



Hình 1.3: Mức độ sử dụng các bộ lọc tìm kiếm

1.4.4. Yếu tố tác động đến quyết định đặt lịch

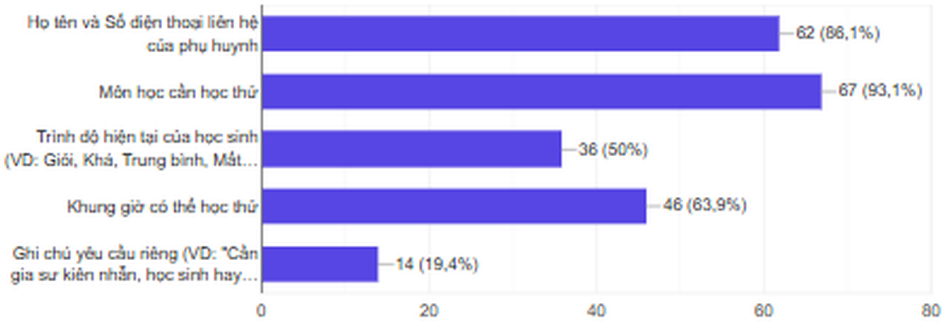
Câu hỏi cho phép chọn nhiều đáp án. Yếu tố được chọn nhiều nhất là điểm đánh giá trung bình và bình luận của phụ huynh khác (63 lượt, 87,5%), tiếp theo là mức học phí đề xuất công khai, minh bạch (57 lượt, 79,2%). Dấu tích xanh "Đã xác minh bằng cấp/Thẻ sinh viên" và ma trận lịch rảnh của gia sư cùng được 37 lượt chọn (51,4%). Bảng thành tích nổi bật và phần tự giới thiệu (Bio) lần lượt đạt 18 lượt (25%) và 11 lượt (15,3%).



Hình 1.4: Các yếu tố tác động đến quyết định đặt lịch gia sư

1.4.5. Thông tin cần thu thập khi đăng ký học thử

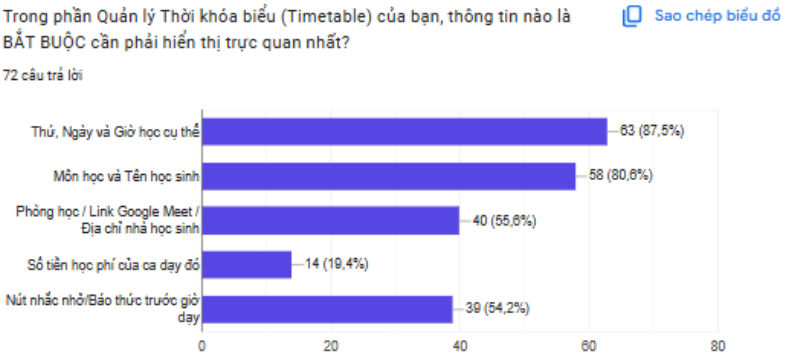
Thông tin được cho là cần thiết nhất là môn học cần học thử (67 lượt, 93,1%) và họ tên, số điện thoại liên hệ của phụ huynh (62 lượt, 86,1%). Tiếp theo là khung giờ có thể học thử (46 lượt, 63,9%), trình độ hiện tại của học sinh (36 lượt, 50%) và ghi chú yêu cầu riêng (14 lượt, 19,4%).



Hình 1.5: Thông tin cần thu thập trong biểu mẫu đăng ký học thử

1.4.6. Thông tin bắt buộc hiển thị trên Thời khóa biểu

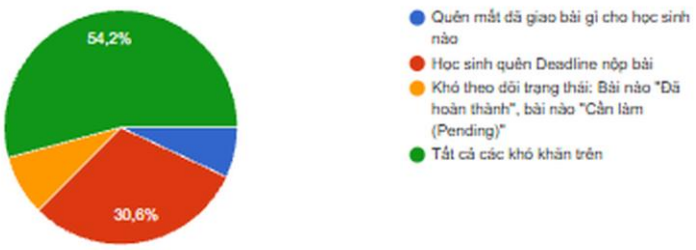
Thông tin được ưu tiên hiển thị nhiều nhất là thứ, ngày và giờ học cụ thể (63 lượt, 87,5%), sau đó là môn học và tên học sinh (58 lượt, 80,6%). Phòng học hoặc link Google Meet/địa chỉ nhà học sinh được 40 lượt (55,6%), nút nhắc nhở trước giờ dạy được 39 lượt (54,2%) và số tiền học phí của ca dạy được 14 lượt (19,4%).



Hình 1.6: Thông tin cần hiển thị trực quan trên Thời khóa biểu

1.4.7. Khó khăn khi quản lý bài tập

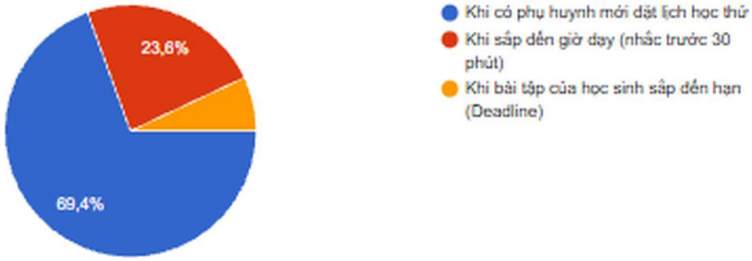
Có 54,2% người tham gia chọn “Tất cả các khó khăn trên”, 30,6% gặp khó khăn do học sinh quên deadline nộp bài. Hai khó khăn còn lại (quên mất đã giao bài gì cho học sinh nào, khó theo dõi trạng thái hoàn thành) chiếm tổng cộng 15,2%. Kết quả này cho thấy cần có chức năng nhắc hạn nộp và theo dõi trạng thái bài tập (Pending/Completed).



Hình 1.7: Khó khăn trong khâu quản lý bài tập

1.4.8. Nhu cầu nhận thông báo

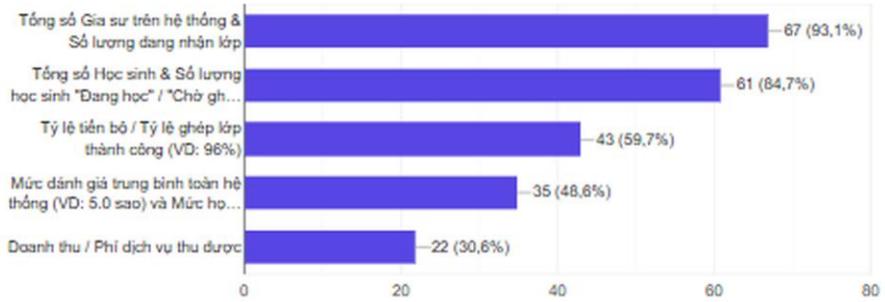
Trường hợp được mong muốn nhận thông báo nhiều nhất là khi có phụ huynh mới đặt lịch học thử (69,4%), tiếp theo là khi sắp đến giờ dạy, nhắc trước 30 phút (23,6%). Chỉ 6,9% chọn nhận thông báo khi bài tập của học sinh sắp đến hạn.



Hình 1.8: Trường hợp người dùng muốn nhận thông báo

1.4.9. Chỉ số ưu tiên trên Dashboard quản trị

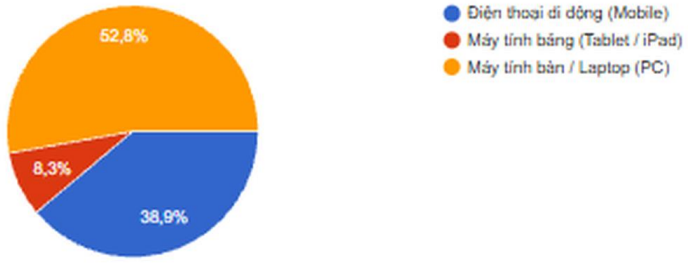
Câu hỏi cho phép chọn nhiều đáp án. Chỉ số được ưu tiên hiển thị đầu tiên là tổng số gia sư trên hệ thống và số lượng đang nhận lớp (67 lượt, 93,1%), tiếp theo là tổng số học sinh và số lượng học sinh đang học (61 lượt, 84,7%), tỷ lệ tiến bộ/tỷ lệ ghép lớp thành công (43 lượt, 59,7%), mức đánh giá trung bình toàn hệ thống (35 lượt, 48,6%) và doanh thu/phí dịch vụ (22 lượt, 30,6%).



Hình 1.9: Các chỉ số ưu tiên trên Dashboard quản trị

1.4.10. Thiết bị truy cập chủ yếu

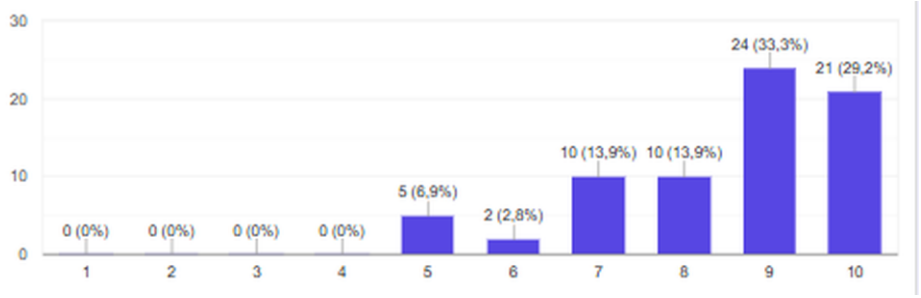
Máy tính bàn/Laptop là thiết bị được dùng nhiều nhất (52,8%), tiếp theo là điện thoại di động (38,9%) và máy tính bảng (8,3%). Vì vậy giao diện website cần dùng được tốt trên cả máy tính và điện thoại.



Hình 1.10: Cơ cấu thiết bị truy cập hệ thống

1.4.11. Mức độ hài lòng dự kiến đối với hệ thống

Trên thang điểm từ 1 đến 10, không có phiếu nào chấm dưới 5 điểm. Mức 9 điểm được chọn nhiều nhất (24 phiếu, 33,3%), tiếp theo là mức 10 điểm (21 phiếu, 29,2%); mức 7 và 8 điểm mỗi mức có 10 phiếu (13,9%), mức 5 và 6 điểm lần lượt có 5 phiếu (6,9%) và 2 phiếu (2,8%). Điểm trung bình đạt 8,51/10; có 55/72 phiếu (76,4%) chấm từ 8 điểm trở lên.



Hình 1.11: Mức độ hài lòng dự kiến đối với hệ thống (thang 1–10)

1.4.12. Các kết quả khảo sát khác

Về động lực viết đánh giá cho gia sư, 61,1% người tham gia viết đánh giá khi gia sư dạy xuất sắc và con tiến bộ rõ rệt, 27,8% viết do hệ thống có thông báo nhắc nhở; hai phương án còn lại (muốn cảnh báo khi gia sư không đạt yêu cầu, ít khi hoặc không bao giờ viết đánh giá) chiếm tổng cộng 11,1%.

Về lợi thế của hồ sơ năng lực so với việc đăng CV trên Facebook , mức “Luôn luôn” được chọn nhiều nhất ở cả bốn tiêu chí: chuyên nghiệp hơn và tạo sự tin tưởng, không bị trôi bài, tích lũy uy tín qua đánh giá và hiển thị ma trận lịch rảnh.

Về báo cáo, thống kê cho gia sư, 52,8% cho rằng thống kê tổng số lớp đang nhận và thu nhập dự kiến là hữu ích nhất; 36,1% chọn biểu đồ tròn phân bổ các lớp học theo ngày trong tuần; hai phương án còn lại chiếm tổng cộng 11,1%.

Về giao diện danh sách, 52,8% thích dạng thẻ (Grid/Cards), 36,1% thích dạng bảng (Table) và 11,1% dùng cả hai tùy mục đích.

Về tính năng gọi điện và nhắn Zalo nhanh, 54,2% đánh giá là rất tuyệt vời, 30,6% cho rằng tiện lợi nhưng vẫn thích dùng điện thoại cá nhân, 15,3% cho rằng không cần thiết.

Về tính năng xuất dữ liệu CSV, 54,2% cho rằng đáp ứng tất cả các mục đích (báo cáo tài chính, sao lưu, gửi các bộ phận khác); 29,2% dùng để làm báo cáo tài chính cuối tháng, 9,7% dùng để sao lưu danh sách phụ huynh/học sinh và 6,9% dùng để gửi danh sách cho các bộ phận khác.

Về luồng đăng nhập, đăng ký, 51,4% đánh giá rất thuận tiện và an toàn, 33,3% đề nghị bổ sung đăng nhập bằng Google/Facebook, 15,3% cho rằng ở mức bình thường như các website khác.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Kiến trúc hệ thống

Hệ thống EduMatch UTC được xây dựng theo mô hình phân tầng nhằm tách biệt giao diện, xử lý nghiệp vụ và truy cập dữ liệu. Tầng giao diện sử dụng ASP.NET Core MVC, Razor Views và Tailwind CSS để hiển thị nội dung, đồng thời kết hợp Fetch API để xử lý các thao tác bất đồng bộ. Tầng Controller tiếp nhận yêu cầu từ người dùng, kiểm tra quyền truy cập và điều phối xử lý. Tầng Service đảm nhiệm các chức năng hỗ trợ như xử lý mật khẩu, tải tệp và kiểm soát nội dung. Tầng truy cập dữ liệu sử dụng Entity Framework Core để làm việc với cơ sở dữ liệu SQL Server.

Cách tổ chức này giúp mã nguồn dễ quản lý, thuận tiện bảo trì và có thể mở rộng các chức năng trong tương lai.

2.2. Các tác nhân của hệ thống

EduMatch UTC có bốn tác nhân chính là khách truy cập, phụ huynh, gia sư và quản trị viên. Khách truy cập có thể tìm kiếm gia sư, xem hồ sơ và gửi yêu cầu học thử. Phụ huynh được quản lý yêu cầu học thử, đánh giá gia sư và cập nhật thông tin cá nhân. Gia sư có thể cập nhật hồ sơ, đăng ký môn học và khối lớp giảng dạy, thiết lập lịch rảnh, quản lý lớp học và theo dõi doanh thu. Quản trị viên chịu trách nhiệm quản lý tài khoản, xác minh hồ sơ gia sư, kiểm duyệt đánh giá và quản lý các danh mục của hệ thống.Việc phân chia quyền hạn giúp mỗi tác nhân chỉ thực hiện những chức năng phù hợp với vai trò của mình.

2.3. Thiết kế chức năng kiểm tra trùng lịch

Chức năng kiểm tra trùng lịch được xây dựng nhằm hạn chế tình trạng gia sư đăng ký nhiều lớp có thời gian học chồng lấn. Khi gia sư nhập thông tin lớp học và gửi yêu cầu lưu, hệ thống kiểm tra thời gian bắt đầu và kết thúc của lớp mới với các lịch đã tồn tại. Nếu hai khoảng thời gian bị chồng lấn, hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu gia sư điều chỉnh. Nếu lịch hợp lệ, thông tin lớp học được lưu vào cơ sở dữ liệu.

Điều kiện kiểm tra hai khoảng thời gian chồng lấn có thể được minh họa như sau:

```
bool trungLich = gioBatDauMoi < gioKetThucCu
                 && gioBatDauCu < gioKetThucMoi;
```

Nhờ đó, hệ thống góp phần hạn chế sai sót khi sắp xếp lịch dạy và nâng cao hiệu quả quản lý lớp học.

2.4. Từ điển dữ liệu chi tiết của 10 bảng Cơ sở dữ liệu quan hệ

Bảng 1: NguoiDung

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Null	Diễn giải
1	MaNguoiDung	INT IDENTITY(1,1)	PK	No	Mã định danh duy nhất
2	HoTen	NVARCHAR(100)		No	Họ và tên người dùng
3	Email	VARCHAR(100)	UK	No	Email đăng nhập duy nhất
4	SoDienThoai	VARCHAR(15)		No	Số điện thoại liên lạc
5	MatKhauHash	VARCHAR(256)		No	Chuỗi băm PBKDF2 có salt
6	AnhDaiDien	NVARCHAR(255)		Yes	Đường dẫn ảnh đại diện
7	VaiTro	VARCHAR(20)		No	Vai trò: Admin, Tutor, Parent
8	NhanThongBaoDesktop	BIT		Yes	Cờ bật/tắt nhận Desktop Notification
9	NgayTao	DATETIME		Yes	Thời điểm đăng ký tài khoản
10	TrangThai	BIT		Yes	1: Đang hoạt động, 0: Đã bị khóa

Bảng 2: HoSoGiaSu

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Null	Diễn giải
1	MaGiaSu	INT IDENTITY(1,1)	PK	No	Khóa chính hồ sơ gia sư
2	MaNguoiDung	INT	FK,UK	No	Tham chiếu NguoiDung (1-1)

3	TrinhDo	NVARCHAR(50)		No	Sinh viên giỏi, Cử nhân, Thạc sĩ…
4	TruongDaoTao	NVARCHAR(150)		Yes	Đơn vị công tác/học tập (ĐH GTVT…)
5	HocPhiTheoGio	DECIMAL(18,0)		No	Học phí theo giờ (VNĐ/giờ)
6	KhuVucDay	NVARCHAR(100)		No	Các quận/huyện nhận dạy
7	HinhThucDay	NVARCHAR(50)		No	Offline, Online, hoặc Cả hai
8	GioiThieuBio	NVARCHAR(MAX)		Yes	Bài tự giới thiệu (đã lọc XSS)
9	ThanhTichNoiBat	NVARCHAR(MAX)		Yes	Giải thưởng, điểm thi, chứng chỉ
10	AnhBangCapTheSv	NVARCHAR(255)		Yes	Ảnh scan bằng cấp/thẻ SV để duyệt
11	DaXacMinh	BIT		Yes	1: Đã cấp Tích xanh, 0: Chưa
12	DiemDanhGiaTb	FLOAT		Yes	Điểm số đánh giá sao trung bình
13	TongSoDanhGia	INT		Yes	Tổng số lượt phụ huynh nhận xét
14	SoLopDangDay	INT		Yes	Tổng số lớp học đang hoạt động

Bảng 3: LopHocThoiKhoaBieu

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Null	Diễn giải
1	MaLichHoc	INT IDENTITY(1,1)	PK	No	Khóa chính lớp học

2	MaGiaSu	INT	FK	No	Tham chiếu HoSoGiaSu
3	MaMonHoc	INT	FK	No	Tham chiếu MonHoc
4	TenHocSinh	NVARCHAR(100)		No	Tên học sinh / tên lớp
5	ThuTrongTuan	NVARCHAR(20)		No	Thứ Hai đến Chủ Nhật
6	NgayHocTiepTheo	DATE		No	Ngày diễn ra buổi học kế tiếp
7	GioBatDau	TIME		No	Giờ bắt đầu ca học
8	GioKetThuc	TIME		No	Giờ kết thúc ca học
9	PhongHocHoacLink	NVARCHAR(255)		No	Địa chỉ phòng học hoặc link Meet/Zoom
10	HocPhiCaDay	DECIMAL(18,0)		No	Học phí thu cho một buổi dạy (VNĐ)
11	BatNhacNhoTruoc30P	BIT		Yes	1: Bật nhắc lịch qua Web Notification
12	TrangThai	NVARCHAR(30)		Yes	Đang học, Tạm dừng, Đã kết thúc

Bảng 4: BaiTap

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Null	Diễn giải
1	MaBaiTap	INT IDENTITY(1,1)	PK	No	Mã định danh bài tập duy nhất
2	MaLichHoc	INT	FK	No	Tham chiếu LopHocThoiKhoaBieu
3	TieuDe	NVARCHAR(200)		No	Tiêu đề bài tập cần giao

4	NoiDungBaiTap	NVARCHAR(MAX)		Yes	Nội dung chi tiết, bài tập đính kèm
5	HanNop	DATETIME		No	Thời hạn học sinh phải nộp bài
6	TrangThai	NVARCHAR(50)		Yes	Pending (Chưa nộp) hoặc Completed
7	NgayGiao	DATETIME		Yes	Thời điểm gia sư tạo bài tập

Bảng 5: DangKyHocThu

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Null	Diễn giải
1	MaDangKy	INT IDENTITY(1,1)	PK	No	Khóa chính đơn học thử
2	MaGiaSu	INT	FK	No	Tham chiếu HoSoGiaSu nhận dạy
3	MaPhuHuynh	INT	FK	Yes	Tham chiếu NguoiDung (nếu đã login)
4	HoTenPhuHuynh	NVARCHAR(100)		No	Họ tên phụ huynh gửi yêu cầu
5	SoDienThoai	VARCHAR(15)		No	Số điện thoại liên hệ
6	MaMonHoc	INT	FK	No	Môn học cần học thử (MonHoc)
7	TrinhDoHienTaiHs	NVARCHAR(50)		No	Học lực học sinh (Giỏi/Khá/TB/Yếu)
8	KhungGioMongMuon	DATETIME		No	Thời gian học thử (thuộc tương lai)
9	GhiChuYeuCau	NVARCHAR(500)		Yes	Yêu cầu riêng về phong cách

10	TrangThai	NVARCHAR(30)		Yes	Chờ duyệt, Đã xác nhận, Từ chối, Đã hủy
11	NgayTao	DATETIME		Yes	Thời điểm gửi đơn lên sàn

Bảng 6: DanhGia

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Null	Diễn giải
1	MaDanhGia	INT IDENTITY(1,1)	PK	No	Khóa chính nhận xét đánh giá
2	MaGiaSu	INT	FK	No	Gia sư được đánh giá (HoSoGiaSu)
3	MaPhuHuynh	INT	FK	No	Phụ huynh đánh giá (NguoiDung)
4	SoSao	INT		No	Số sao đánh giá (từ 1 đến 5 sao)
5	NoiDungBinhLuan	NVARCHAR(MAX)		No	Nội dung phản hồi chi tiết về buổi dạy
6	NgayDanhGia	DATETIME		Yes	Thời điểm gửi đánh giá
7	HienThi	BIT		Yes	1: Hiển thị công khai, 0: Bị ẩn kiểm duyệt

Bảng 7: MonHoc

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Null	Diễn giải
1	MaMonHoc	INT IDENTITY(1,1)	PK	No	Khóa chính môn học
2	TenMonHoc	NVARCHAR(100)		No	Tên môn (Toán, Vật lý, Tiếng Anh…)

3	IconClass	VARCHAR(50)		Yes	Mã icon Font Awesome hiển thị
4	MoTa	NVARCHAR(255)		Yes	Mô tả ngắn phạm vi kiến thức

Bảng 8: KhoiLop

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Null	Diễn giải
1	MaKhoiLop	INT IDENTITY(1,1)	PK	No	Khóa chính khối lớp
2	TenKhoiLop	NVARCHAR(50)		No	Tên lớp (Lớp 1, Lớp 10, Luyện thi ĐH)
3	CapHoc	NVARCHAR(50)		Yes	Tiểu học, THCS, THPT, Luyện thi

Bảng 9: GiaSuMonHoc

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Null	Diễn giải
1	MaGiaSuMonHoc	INT IDENTITY(1,1)	PK	No	Khóa chính bảng nối
2	MaGiaSu	INT	FK	No	Tham chiếu HoSoGiaSu
3	MaMonHoc	INT	FK	No	Môn học phụ trách (MonHoc)
4	MaKhoiLop	INT	FK	No	Khối lớp phụ trách (KhoiLop)

Bảng 10: MaTranLichRanh

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Null	Diễn giải

1	MaLichRanh	INT IDENTITY(1,1)	PK	No	Khóa chính khung giờ rảnh
2	MaGiaSu	INT	FK	No	Tham chiếu HoSoGiaSu
3	ThuTrongTuan	NVARCHAR(20)		No	Thứ Hai đến Chủ Nhật
4	BuoiTrongNgay	NVARCHAR(20)		No	Sáng, Chiều, Tối
5	KhungGioChiTiet	NVARCHAR(50)		No	Khoảng thời gian (VD: 08:00 - 10:00)
6	ConTrong	BIT		Yes	1: Rảnh (Xanh lá), 0: Bận (Xám)

CHƯƠNG 3: CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG VÀ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

3.1. Các kỹ thuật ASP.NET Core và EF Core đã sử dụng

Hệ thống EduMatch UTC được xây dựng trên nền tảng ASP.NET Core MVC, sử dụng .NET 10 và Entity Framework Core 8 để xử lý nghiệp vụ và truy cập dữ liệu. Mô hình MVC giúp phân chia chương trình thành ba thành phần gồm Model, View và Controller.

Trong đó, Model quản lý dữ liệu, View đảm nhiệm giao diện hiển thị, còn Controller tiếp nhận yêu cầu và điều phối quá trình xử lý. Ngoài ra, hệ thống sử dụng Area Admin để tách riêng khu vực quản trị, giúp tổ chức các chức năng quản lý tài khoản, gia sư, lịch học và đánh giá một cách rõ ràng.

Để tránh lặp lại mã truy vấn danh mục môn học tại nhiều Controller, hệ thống sử dụng ViewComponent SubjectMenu để lấy dữ liệu và hiển thị danh sách môn học trên thanh điều hướng. Khi danh mục được thay đổi trong cơ sở dữ liệu, nội dung hiển thị có thể được cập nhật theo dữ liệu mới mà không cần viết lại phần xử lý tại từng trang.

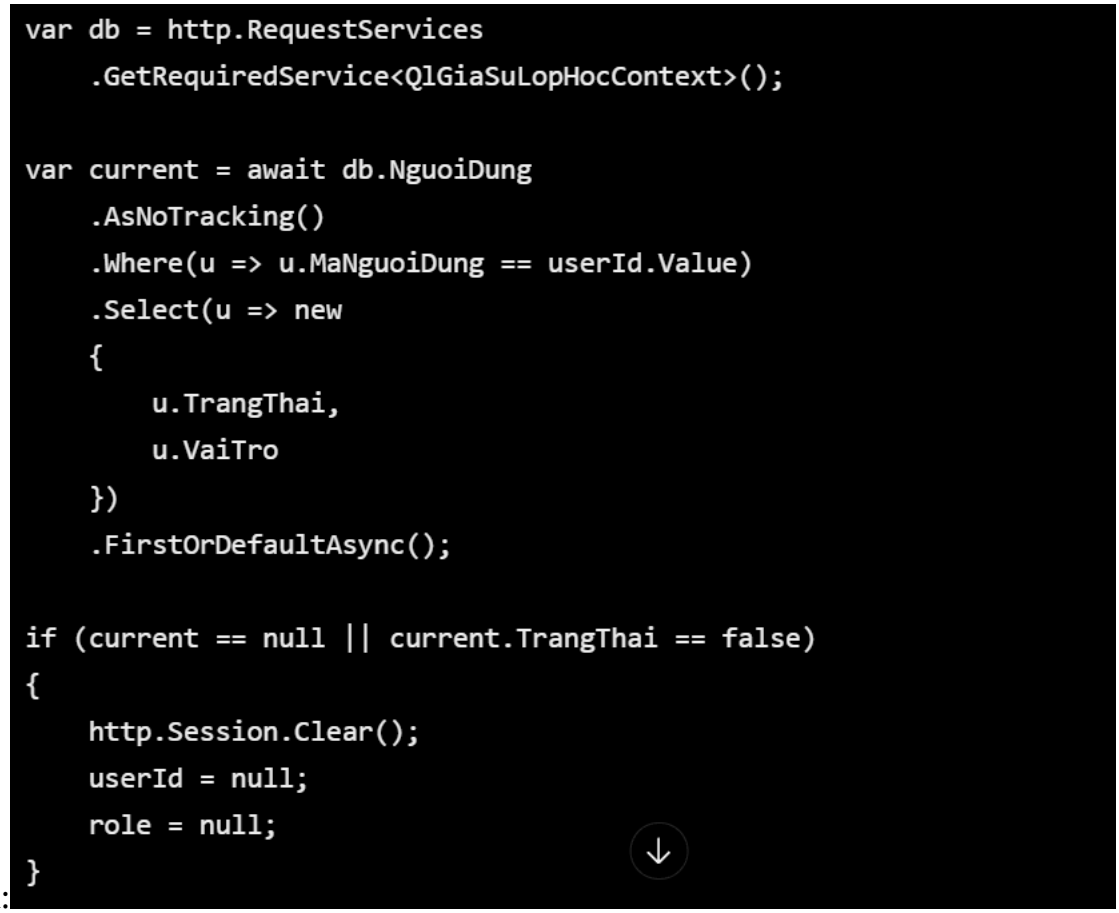
Bên cạnh đó, hệ thống xây dựng thuộc tính kiểm tra dữ liệu tùy chỉnh [FutureDate] bằng cách kế thừa ValidationAttribute và triển khai IClientModelValidation. Kỹ thuật này được sử dụng để kiểm tra ngày đăng ký học thử phải nằm trong tương lai. Việc kết hợp kiểm tra phía giao diện và phía máy chủ giúp người dùng nhận thông báo sớm, đồng thời hạn chế dữ liệu không hợp lệ được gửi lên hệ thống.

Trong quá trình truy vấn dữ liệu, Entity Framework Core được tối ưu bằng một số kỹ thuật phù hợp. Phương thức AsNoTracking() được sử dụng cho các truy vấn chỉ đọc nhằm giảm chi phí theo dõi thay đổi thực thể. Include() hỗ trợ tải các dữ liệu có quan hệ, trong khi AsSplitQuery() có thể chia truy vấn lớn thành nhiều truy vấn nhỏ để hạn chế tình trạng dữ liệu bị nhân lên khi kết hợp nhiều bảng. Ngoài ra, Skip() và Take() được sử dụng để phân trang ngay tại cơ sở dữ liệu, giúp giảm lượng dữ liệu truyền về máy chủ ứng dụng khi danh sách gia sư hoặc lịch học có số lượng lớn.

3.2. Cơ chế phân quyền thời gian thực bằng RoleAuthorize Filter

Hệ thống sử dụng bộ lọc tùy chỉnh RoleAuthorizeAttribute để kiểm tra quyền truy cập của người dùng trước khi thực hiện các chức năng được bảo vệ. Thay vì chỉ dựa vào thông tin vai trò được lưu trong Session, bộ lọc truy vấn cơ sở dữ liệu để kiểm tra trạng thái tài khoản và vai trò hiện tại. Cách làm này giúp phát hiện tài khoản đã bị khóa hoặc thay đổi quyền, hạn chế trường hợp người dùng tiếp tục thao tác bằng một phiên đăng nhập cũ.

– Đoạn mã dưới đây minh họa việc lấy trạng thái và vai trò của tài khoản từ cơ sở dữ liệu:



```
var db = http.RequestServices
    .GetRequiredService<QlGiaSuLopHocContext>();

var current = await db.NguoiDung
    .AsNoTracking()
    .Where(u => u.MaNguoiDung == userId.Value)
    .Select(u => new
    {
        u.TrangThai,
        u.VaiTro
    })
    .FirstOrDefaultAsync();

if (current == null || current.TrangThai == false)
{
    http.Session.Clear();
    userId = null;
    role = null;
}
```

Trong đoạn mã trên, AsNoTracking() được sử dụng vì truy vấn chỉ phục vụ mục đích kiểm tra. Hệ thống chỉ lấy những trường cần thiết là trạng thái và vai trò thay vì tải toàn bộ thông tin tài khoản. Nếu tài khoản không còn tồn tại hoặc đã bị khóa, Session được xóa và thông tin đăng nhập hiện tại bị loại bỏ khỏi quá trình xử lý tiếp theo.Đối với yêu cầu truy cập trang thông thường, hệ thống có thể chuyển người dùng về trang đăng nhập. Với yêu cầu từ API hoặc AJAX, hệ thống cần trả về mã trạng thái phù hợp, chẳng hạn 401 Unauthorized khi chưa xác thực và 403 Forbidden khi đã xác thực nhưng không đủ quyền. Cơ chế này góp phần tăng cường kiểm soát truy cập và bảo vệ các chức năng quản trị cũng như chức năng dành riêng cho phụ huynh, gia sư.

3.3. Các biện pháp bảo mật

3.3.1. Bảo vệ mật khẩu bằng PBKDF2

EduMatch UTC sử dụng PBKDF2 kết hợp HMAC-SHA256 để tạo giá trị băm mật khẩu. Theo cấu hình được mô tả, thuật toán sử dụng 100.000 vòng lặp và salt ngẫu nhiên có độ dài 16 byte. Salt giúp các tài khoản có cùng mật khẩu vẫn tạo ra giá trị băm khác nhau, từ đó hạn chế hiệu quả của việc sử dụng bảng băm có sẵn để dò mật khẩu.

Giá trị lưu trữ được mô tả theo định dạng PBKDF2$100000$salt$hash, bao gồm thông tin thuật toán, số vòng lặp, salt và giá trị băm. Khi người dùng đăng nhập, hệ thống sử dụng thông tin này để tính toán lại giá trị băm từ mật khẩu được nhập và so sánh với dữ liệu đã lưu. Việc sử dụng CryptographicOperations.FixedTimeEquals giúp so sánh trong thời gian ít phụ thuộc vào vị trí khác biệt giữa hai giá trị, qua đó giảm nguy cơ tấn công suy đoán thông qua thời gian xử lý.

Ngoài ra, hệ thống có cơ chế nhận diện mật khẩu được lưu bằng MD5 từ phiên bản cũ và nâng cấp sang PBKDF2 sau khi người dùng đăng nhập thành công. Cách tiếp cận này hỗ trợ chuyển đổi dữ liệu tài khoản mà không yêu cầu tất cả người dùng phải đặt lại mật khẩu cùng lúc. Tuy nhiên, cần xác nhận cơ chế nâng cấp này thực sự được triển khai trong mã nguồn.

3.3.2. Phòng chống Cross-Site Scripting (XSS)

Để hạn chế nguy cơ tấn công XSS, hệ thống sử dụng lớp SafeHtml nhằm lọc nội dung giới thiệu gia sư được soạn thảo bằng CKEditor. Nội dung đầu vào chỉ được phép chứa một danh sách thẻ HTML an toàn như p, br, strong, b, em, i, u, ul, ol, li, h2, h3, a và span. Các thẻ nguy hiểm như script, iframe, object cùng những thuộc tính sự kiện như onclick và onerror cần bị loại bỏ hoặc xử lý an toàn.

Biện pháp này giúp hạn chế việc chèn mã JavaScript vào nội dung hiển thị cho người dùng khác. Tuy nhiên, danh sách thẻ cho phép cần đi kèm kiểm tra thuộc tính và URL, đặc biệt đối với thẻ liên kết, để tránh trường hợp mã độc được đưa vào thông qua các thuộc tính hoặc giao thức không an toàn.

3.3.3. Chống Cross-Site Request Forgery (CSRF)

Hệ thống áp dụng cơ chế Antiforgery Token cho các biểu mẫu và những yêu cầu thay đổi dữ liệu. Khi người dùng gửi yêu cầu, máy chủ kiểm tra token để xác định yêu cầu có được gửi từ ngữ cảnh hợp lệ hay không. Với các lệnh gọi AJAX sử dụng phương thức POST, PUT hoặc DELETE, token cần được truyền qua header theo cấu hình của ứng dụng.Cơ chế này giúp hạn chế việc một trang web bên ngoài lợi dụng phiên đăng nhập của người dùng để tự động gửi yêu cầu thay đổi dữ liệu. Việc kiểm tra token cần được thực hiện ở phía máy chủ, không chỉ dựa vào việc giao diện có hiển thị token hay không.

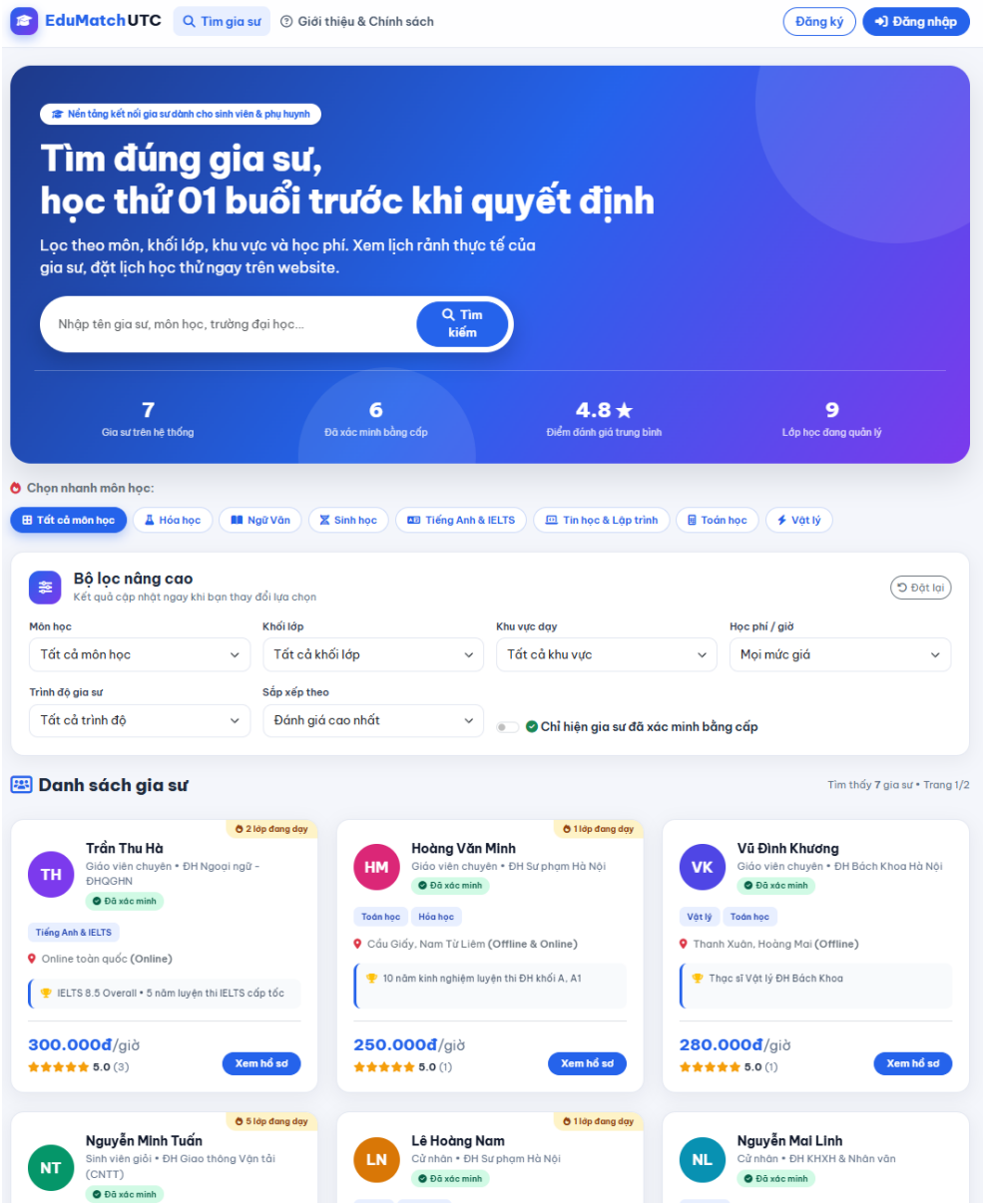
3.3.4. Phòng chống Insecure Direct Object References (IDOR)

Để ngăn người dùng truy cập hoặc chỉnh sửa dữ liệu không thuộc quyền sở hữu của mình, hệ thống thực hiện kiểm tra quyền sở hữu tại tầng Controller trước khi xử lý các thao tác sửa hoặc xóa lịch học, bài tập và những dữ liệu liên quan. Thông tin định danh người dùng được lấy từ Session sau khi xác thực, sau đó đối chiếu với chủ sở hữu của bản ghi trong cơ sở dữ liệu.Nhờ đó, người dùng không thể chỉ thay đổi mã bản ghi trên URL hoặc trong dữ liệu gửi lên để thao tác trên tài nguyên của người khác.

CHƯƠNG 4: CÁC CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG

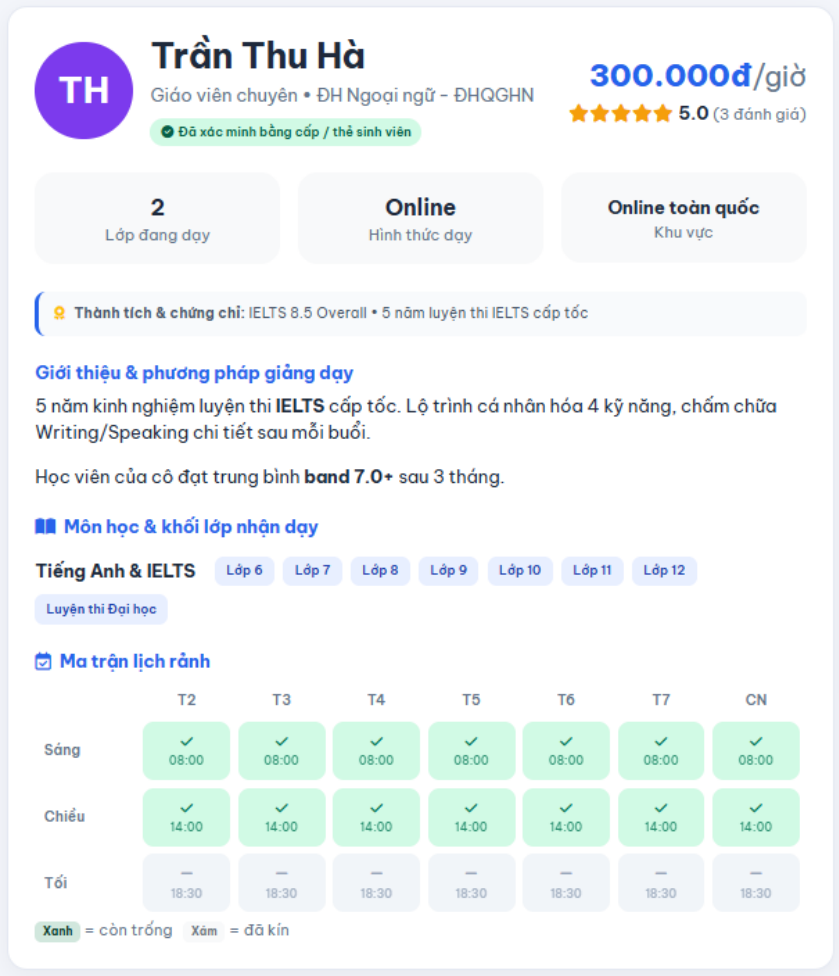
4.1. Phân hệ dành cho Khách vãng lai và Phụ huynh

Trang chủ & Bộ lọc: Trang chủ có ô tìm kiếm theo tên gia sư, môn học hoặc trường, các nút chọn nhanh môn học và bộ lọc theo môn, khối lớp, khu vực, học phí, trình độ. Kết quả có thể sắp xếp theo đánh giá, hiển thị dạng thẻ và phân trang.



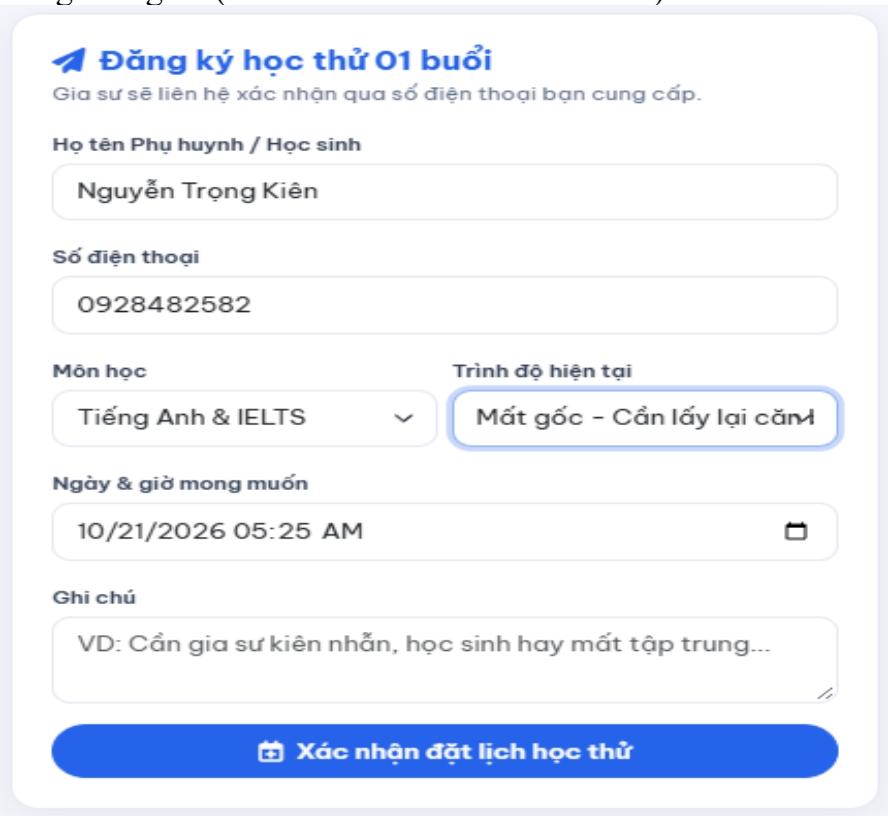
Hình 4.1: Giao diện Trang chủ & Bộ lọc

Hồ sơ chi tiết gia sư: Trang chi tiết lý lịch gia sư với đầy đủ thông tin: Trường đào tạo, bảng thành tích, chứng chỉ, tích xanh xác minh, điểm đánh giá sao và ma trận 21 khung giờ rảnh hàng tuần.



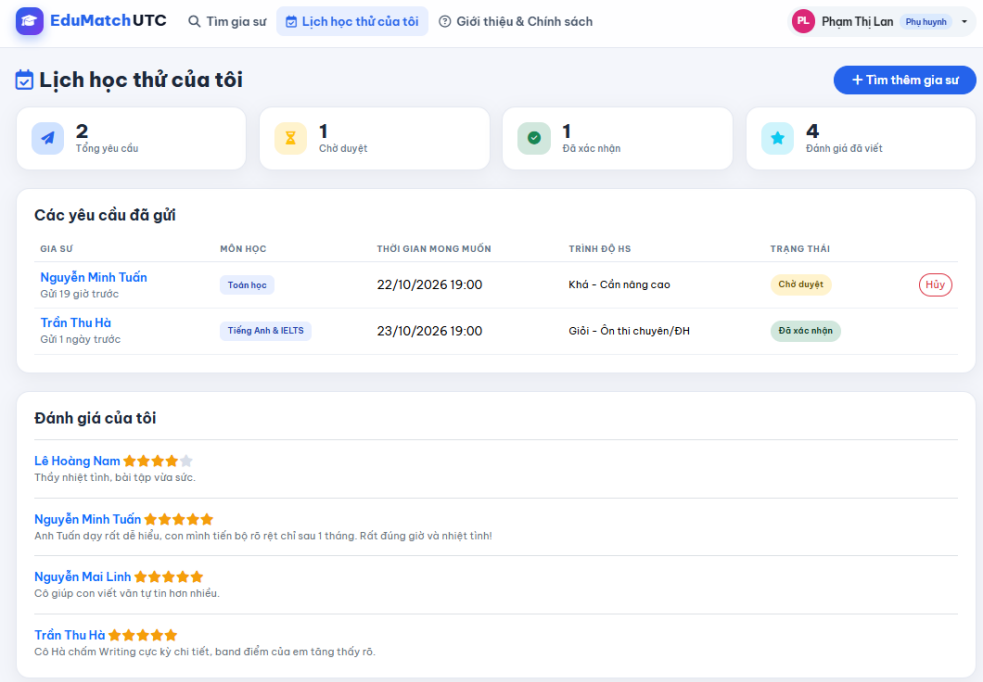
Hình 4.2: Giao diện Hồ sơ chi tiết gia sư

Đăng ký học thử: Biểu mẫu đăng ký học thử 01 buổi với kiểm tra ràng buộc thời gian trong tương lai (Custom FutureDate Validation).



Hình 4.3: Giao diện Đăng ký học thử

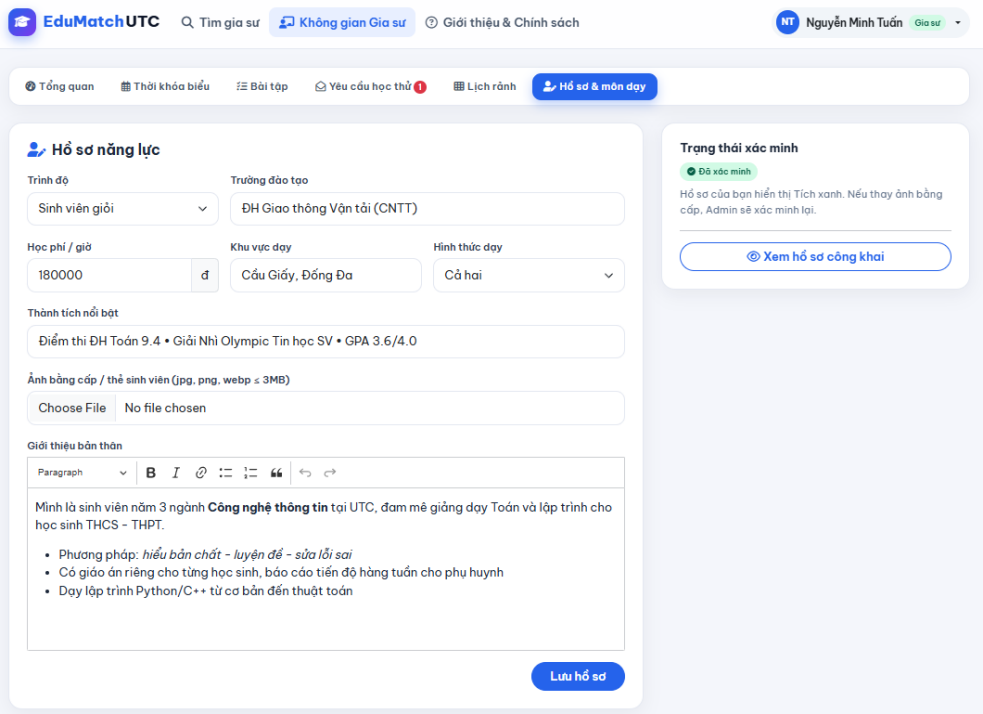
Cổng Phụ huynh: Cổng thông tin phụ huynh theo dõi tiến trình đơn học thử, quản lý lịch học và gửi đánh giá chất lượng buổi dạy.



Hình 4.4: Giao diện Cổng Phụ huynh

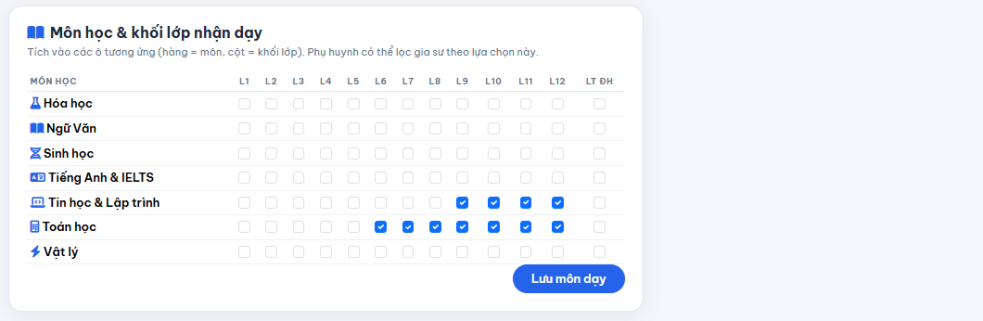
4.2. Phân hệ Cổng thông tin Gia sư (Tutor Portal)

Quản lý Hồ sơ & Bằng cấp: Cập nhật thông tin cá nhân, triết lý giảng dạy, tải ảnh bằng cấp / thẻ sinh viên để gửi Admin phê duyệt.



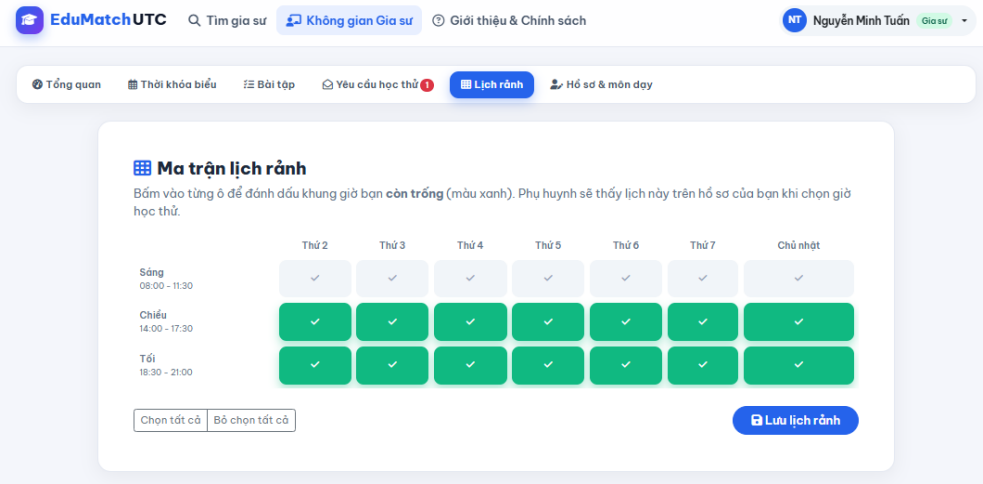
Hình 4.5: Giao diện Quản lý Hồ sơ & Bằng cấp

Cấu hình Môn & Khối lớp: Lựa chọn các cặp Môn học × Khối lớp nhận dạy kèm.



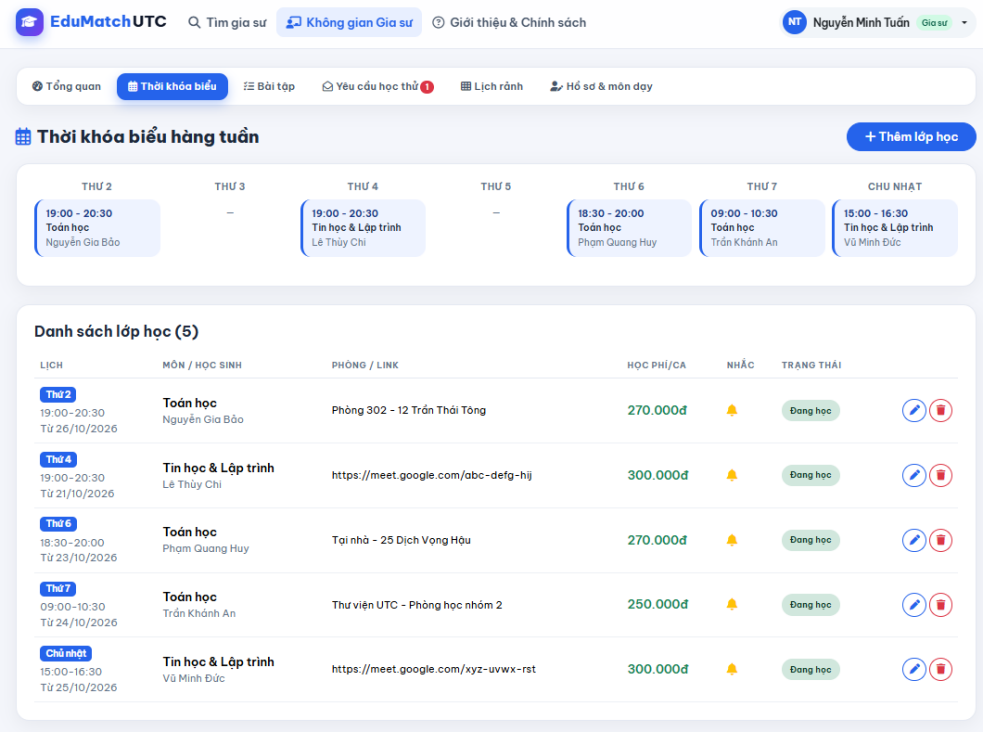
Hình 4.6: Giao diện Cấu hình Môn & Khối lớp

Thiết lập Ma trận lịch rảnh: Bật/tắt trạng thái rảnh hoặc bận trong 21 khung giờ của tuần.



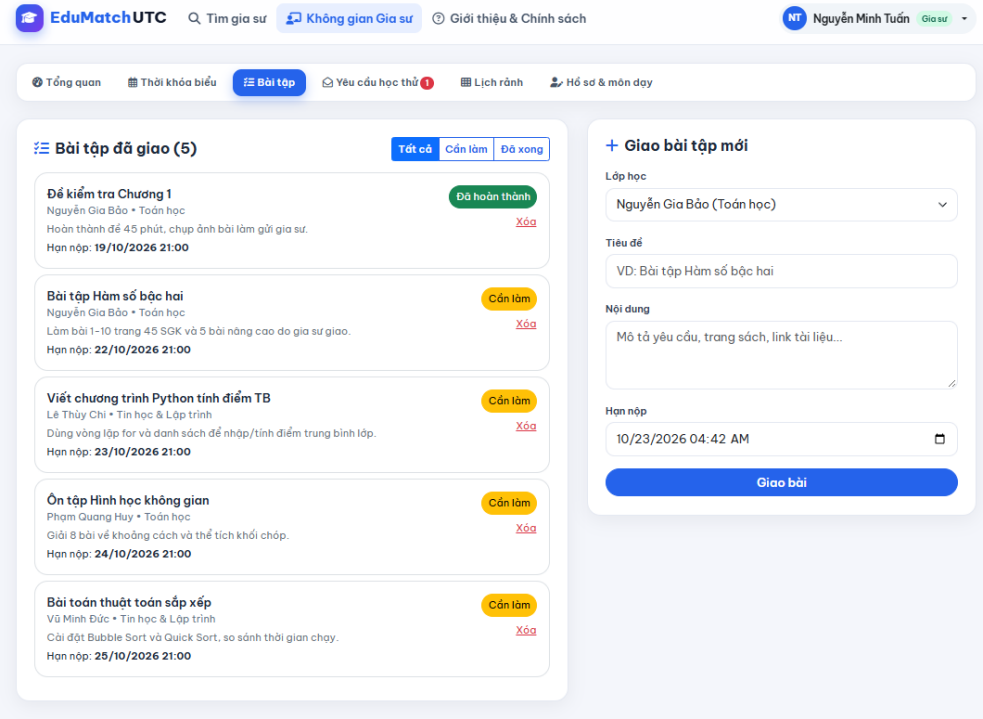
Hình 4.7: Giao diện Thiết lập Ma trận lịch rảnh

Quản lý Thời khóa biểu: Giao diện lịch tuần trực quan tích hợp thuật toán chống trùng ca học.



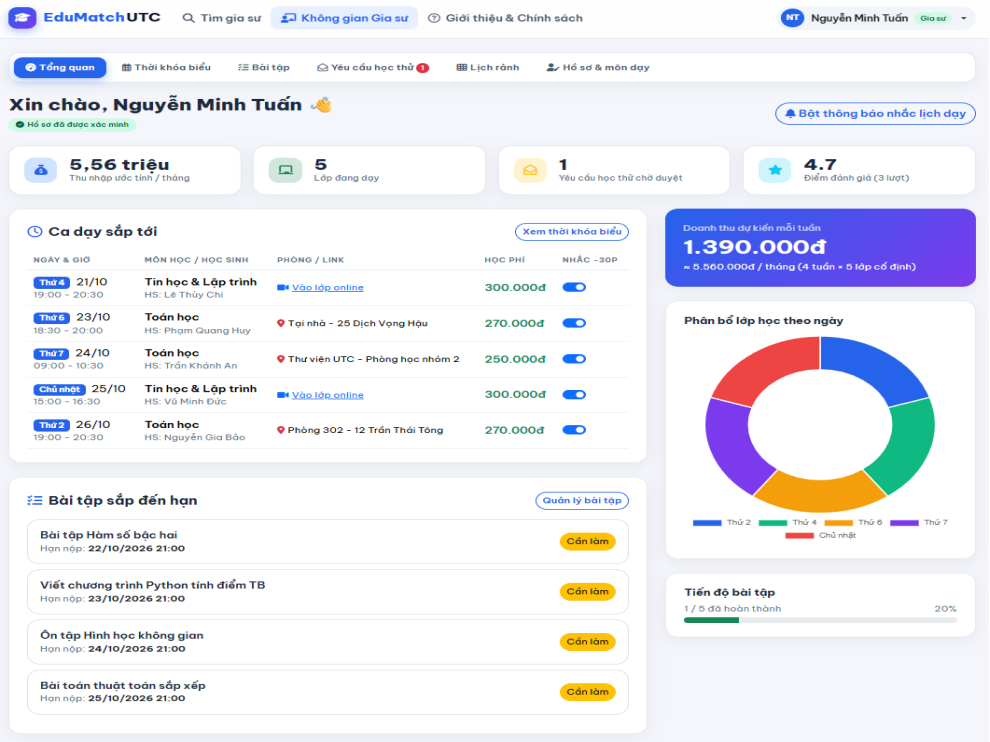
Hình 4.8: Giao diện Quản lý Thời khóa biểu

Quản lý Bài tập (Assignments): Tạo và giao bài tập cho từng học sinh, quản lý hạn nộp và cập nhật trạng thái nộp bài bằng AJAX không tải lại trang.



Hình 4.9: Giao diện Quản lý Bài tập (Assignments)

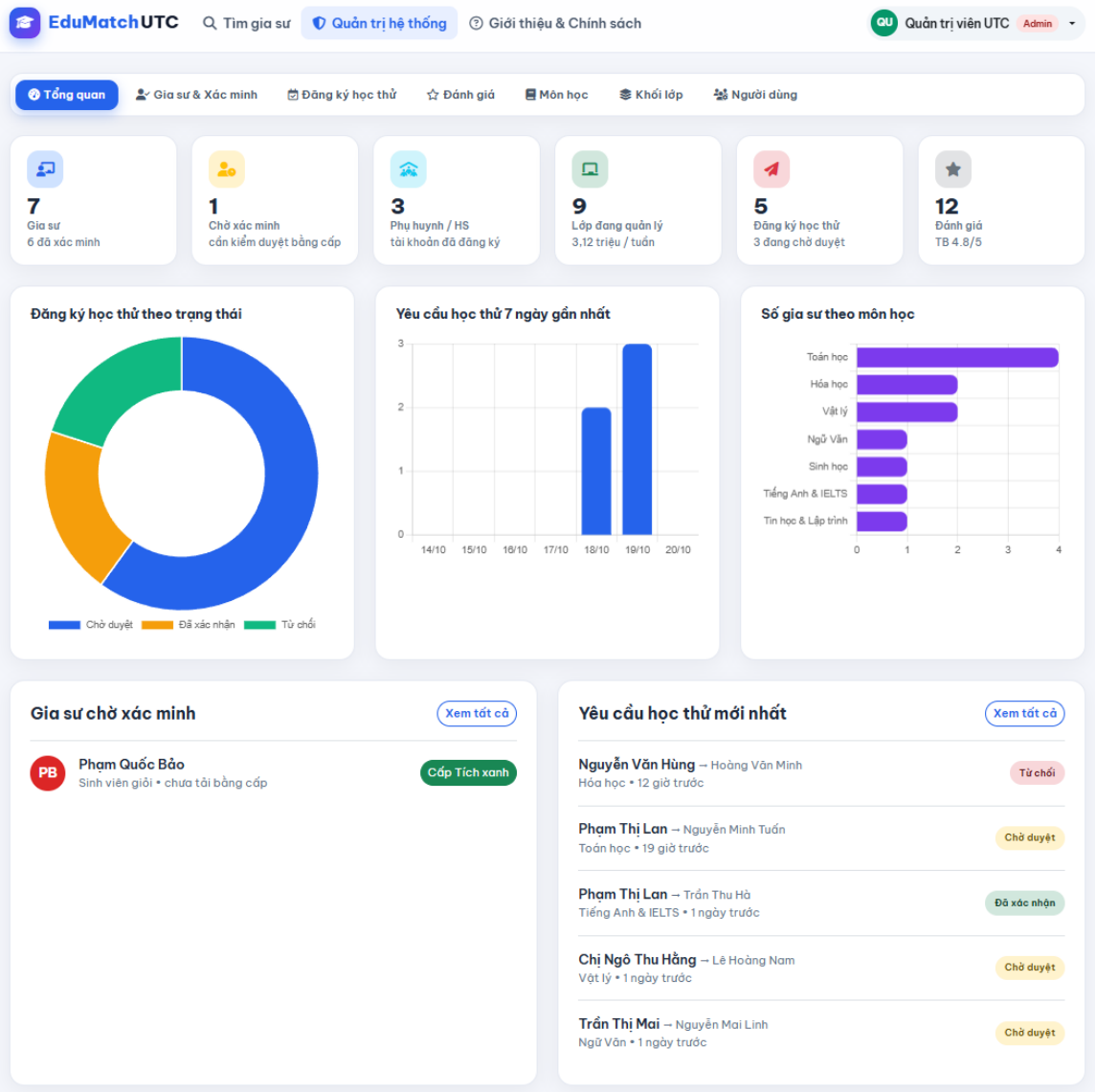
Báo cáo & Thống kê: Trang tổng quan của gia sư hiển thị thu nhập ước tính mỗi tháng, số lớp đang dạy, yêu cầu học thử chờ duyệt, điểm đánh giá, các ca dạy sắp tới, bài tập sắp đến hạn, biểu đồ phân bổ lớp theo ngày và tiến độ bài tập.



Hình 4.10: Giao diện Báo cáo & Thống kê

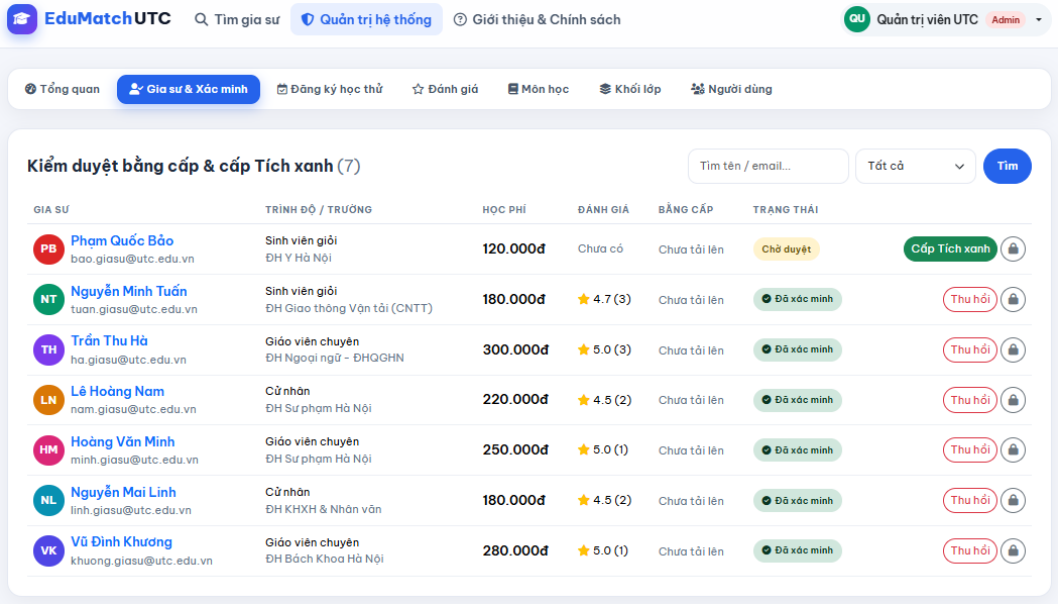
4.3. Phân hệ Quản trị viên (Area Admin)

Bảng điều khiển Tổng quan: Hiển thị số gia sư, gia sư chờ xác minh, phụ huynh, lớp đang quản lý, đơn học thử và đánh giá; kèm ba biểu đồ về đăng ký học thử theo trạng thái, yêu cầu học thử 7 ngày gần nhất và số gia sư theo môn học.



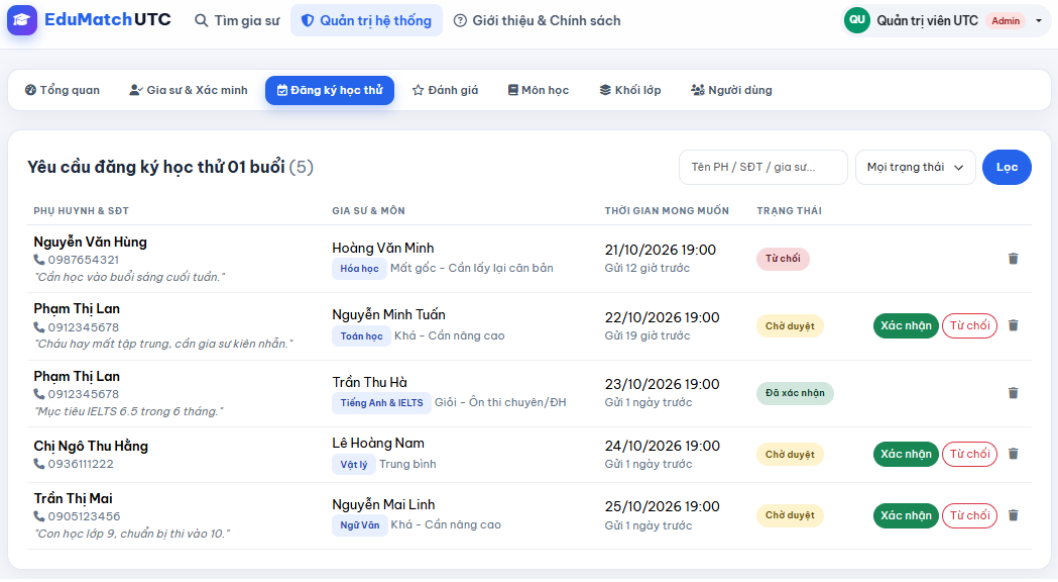
Hình 4.11: Giao diện Bảng điều khiển Tổng quan

Thẩm định Bằng cấp (Cấp tích xanh): Danh sách gia sư kèm trình độ, trường, học phí, đánh giá và trạng thái; admin tìm theo tên hoặc email, cấp hoặc thu hồi tích xanh sau khi kiểm tra thẻ sinh viên, bằng cấp gia sư tải lên.



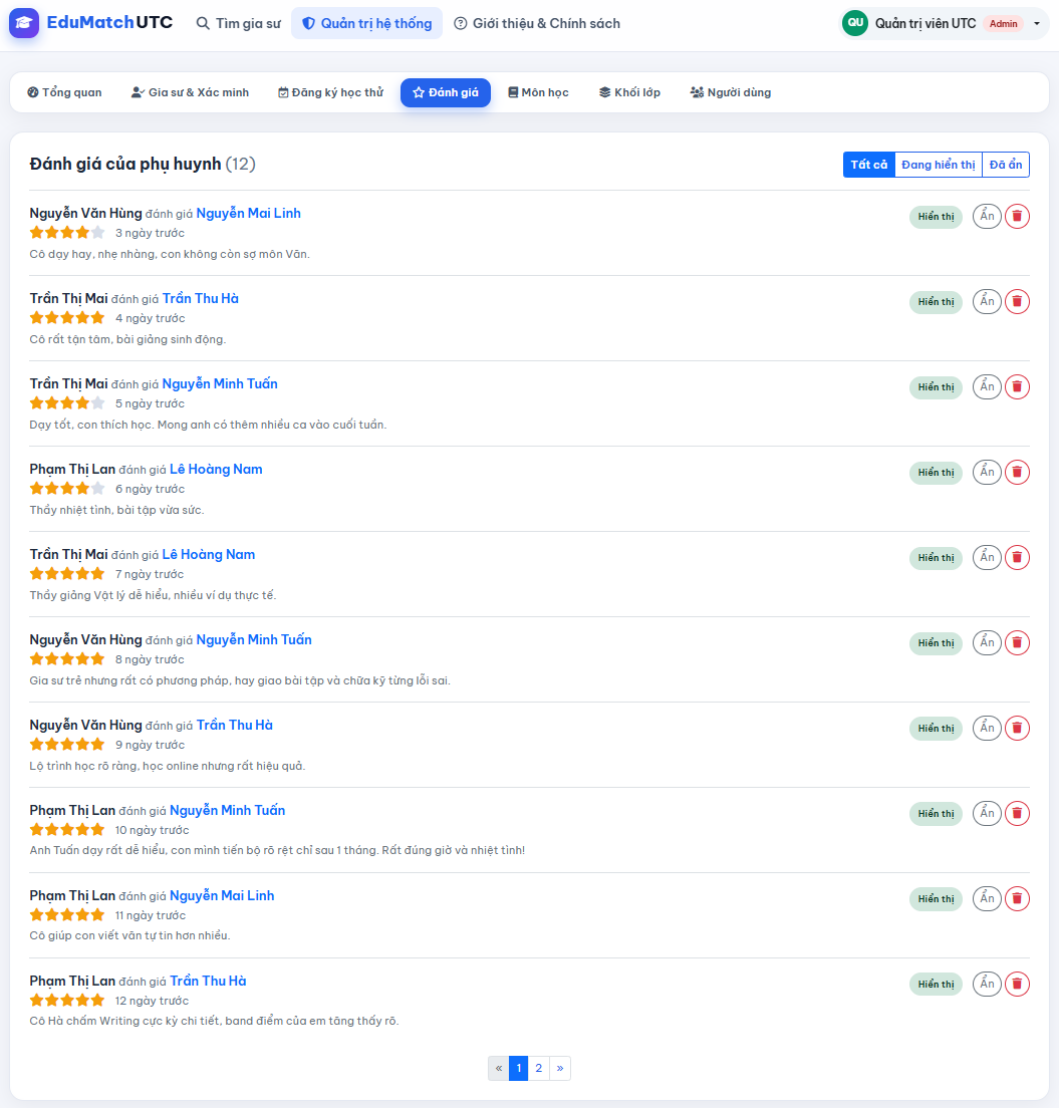
Hình 4.12: Giao diện Thẩm định Bằng cấp (Cấp tích xanh)

Điều phối Đơn học thử: Danh sách đơn học thử gồm thông tin phụ huynh, gia sư, môn học, thời gian mong muốn và trạng thái; admin lọc theo trạng thái, xác nhận, từ chối hoặc xóa đơn.



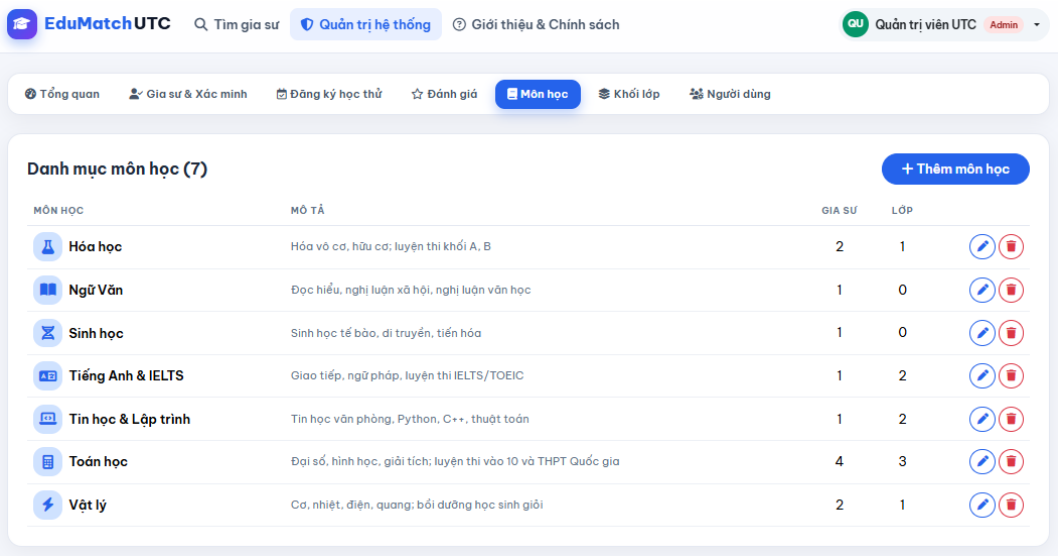
Hình 4.13: Giao diện Điều phối Đơn học thử

Quản lý Đánh giá & Phản hồi: Danh sách đánh giá của phụ huynh có phân trang, lọc theo Tất cả, Đang hiển thị hoặc Đã ẩn; admin có thể ẩn hoặc xóa đánh giá không phù hợp.

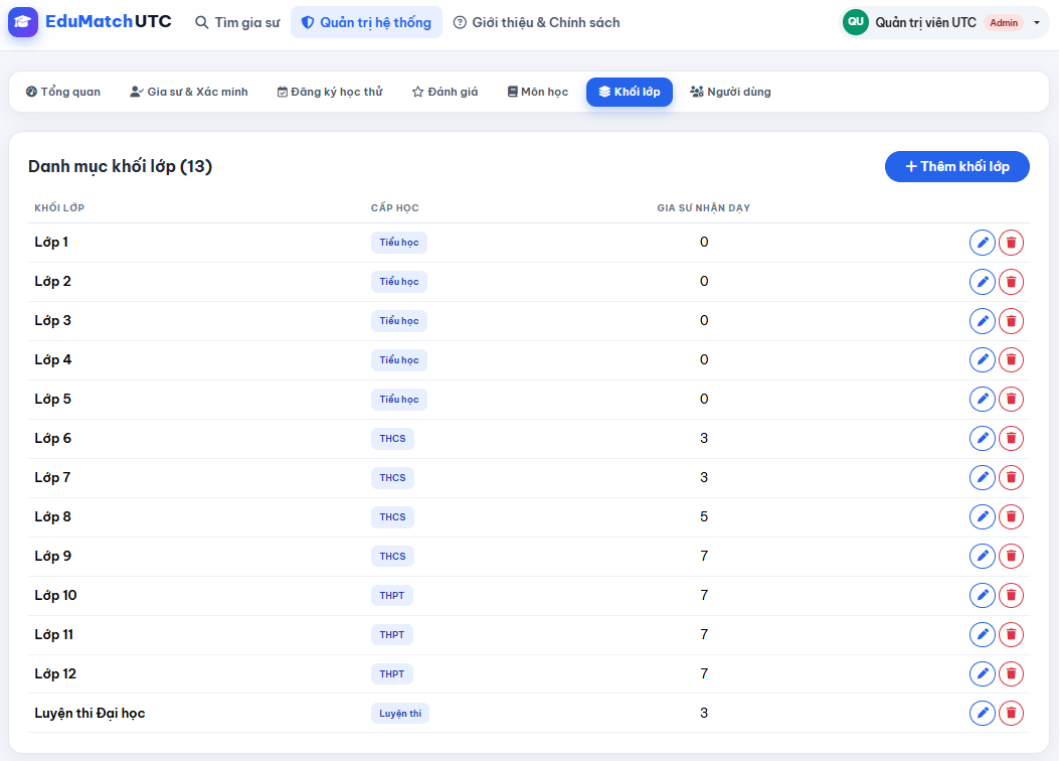


Hình 4.14: Giao diện Quản lý Đánh giá & Phản hồi

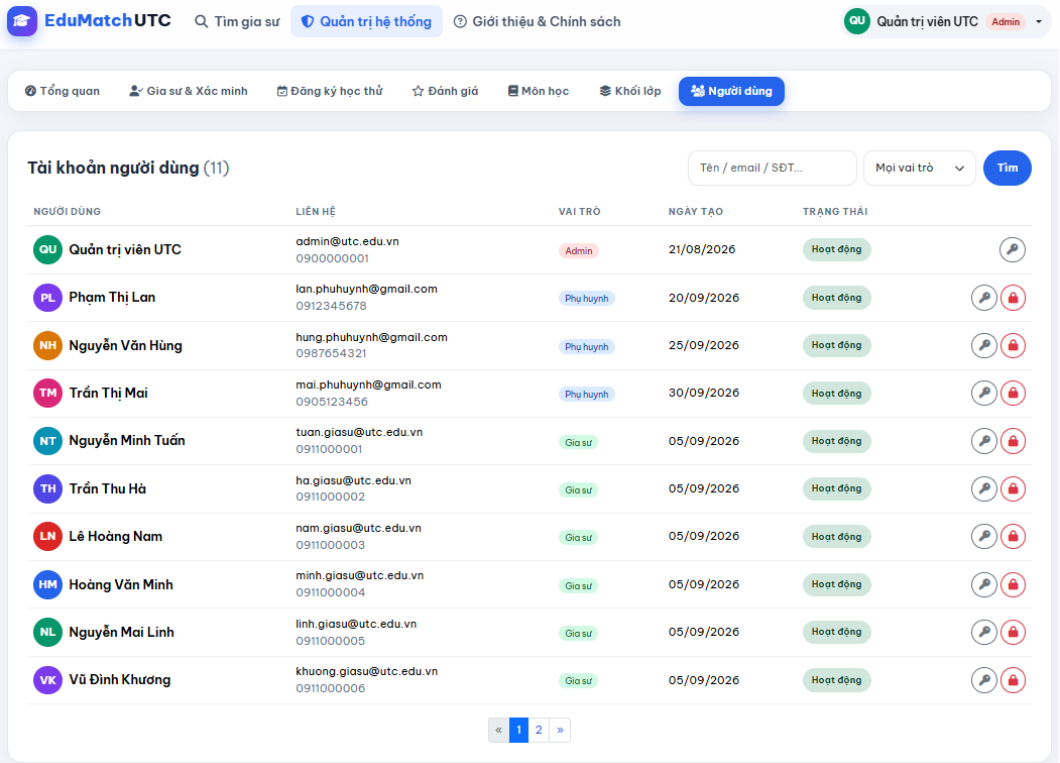
Quản trị Danh mục & Tài khoản: Thêm, sửa, xóa môn học và khối lớp; tìm kiếm tài khoản, lọc theo vai trò, đặt lại mật khẩu, khóa hoặc mở khóa tài khoản.



Hình 4.15: Giao diện Quản lý Môn học (Danh mục)



Hình 4.16: Giao diện Quản lý Khối lớp (Danh mục)



Hình 4.17: Giao diện Quản lý Tài khoản người dùng

CHƯƠNG 5: KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

5.1. Phương pháp và môi trường kiểm thử

Sau khi hoàn thiện các chức năng chính, hệ thống EduMatch UTC được kiểm thử nhằm đánh giá khả năng hoạt động, tính chính xác của dữ liệu và mức độ đáp ứng các yêu cầu đã đặt ra. Quá trình kiểm thử tập trung vào những chức năng quan trọng như đăng ký tài khoản, tìm kiếm gia sư, đăng ký học thử, quản lý lịch dạy, giao bài tập, quản lý tài khoản và bảo vệ dữ liệu người dùng. Bên cạnh việc kiểm tra các trường hợp sử dụng thông thường, hệ thống còn được xem xét đối với những tình huống dữ liệu không hợp lệ hoặc hành vi có thể ảnh hưởng đến tính bảo mật.

Phương pháp kiểm thử được lựa chọn là Black-box Testing (kiểm thử hộp đen). Với phương pháp này, người kiểm thử thực hiện các thao tác trên giao diện, cung cấp dữ liệu đầu vào và đối chiếu kết quả thực tế với kết quả mong đợi mà không cần dựa vào cấu trúc bên trong của chương trình. Cách kiểm thử này phù hợp với việc đánh giá các chức năng từ góc độ người sử dụng, đồng thời giúp phát hiện lỗi liên quan đến xác thực dữ liệu, thông báo lỗi, xử lý nghiệp vụ và phản hồi của hệ thống.

Môi trường kiểm thử dự kiến sử dụng ASP.NET Core chạy trên Kestrel Server, cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server 2022 và các trình duyệt Google Chrome, Microsoft Edge, Safari Mobile. Việc kiểm tra trên nhiều trình duyệt nhằm đánh giá khả năng hiển thị giao diện, thao tác biểu mẫu và hoạt động của các chức năng sử dụng AJAX. Đối với cơ sở dữ liệu, quá trình kiểm thử cần bảo đảm các thao tác thêm, sửa, xóa và cập nhật trạng thái được ghi nhận đúng, đồng thời không làm phát sinh dữ liệu sai lệch.

Các kịch bản kiểm thử được xây dựng dựa trên những chức năng nghiệp vụ chính và các yêu cầu bảo mật của hệ thống. Mỗi kịch bản xác định mã kiểm thử, tên chức năng, dữ liệu đầu vào hoặc thao tác thực hiện, kết quả mong đợi và trạng thái kiểm thử. Kết quả của từng trường hợp cần được đối chiếu với hành vi thực tế của chương trình để xác định chức năng đã đáp ứng yêu cầu hay cần tiếp tục điều chỉnh.

5.2. Bảng các kịch bản kiểm thử chi tiết (Test Cases)

Bảng dưới đây tổng hợp 12 kịch bản kiểm thử tiêu biểu của hệ thống EduMatch UTC. Các trường hợp được lựa chọn bao phủ những chức năng thường xuyên sử dụng cũng như một số tình huống liên quan đến an toàn dữ liệu và phân quyền.

Mã TC	Tên ca kiểm thử	Dữ liệu đầu vào / Thao tác	Kết quả mong đợi	Trạng thái
TC01	Đăng ký tài khoản	Nhập họ tên, email hợp lệ, mật khẩu đủ mạnh	Tạo tài khoản thành công, mật khẩu băm PBKDF2	Đạt (Pass)
TC02	Đăng ký trùng Email	Nhập email đã tồn tại trong CSDL	Hiển thị thông báo lỗi 'Email đã được sử dụng'	Đạt (Pass)
TC03	Bộ lọc tìm kiếm gia sư	Chọn môn 'Toán', lớp 'Lớp 12', khu vực 'Cầu Giấy'	Lọc chính xác các gia sư thỏa mãn cả 3 tiêu chí	Đạt (Pass)
TC04	Validate ngày học thử	Chọn thời gian học thử ở quá khứ	Chặn submit ở Client và Server, báo lỗi FutureDate	Đạt (Pass)
TC05	Chống trùng lịch học	Thêm lớp học có thời gian trùng với lớp hiện có	Hệ thống chặn lưu và thông báo xung đột giờ dạy	Đạt (Pass)
TC06	Cập nhật ma trận lịch rảnh	Bấm đổi trạng thái rảnh/bận trên ma trận 21 ô	Lưu ngay lập tức qua AJAX không cần tải lại trang	Đạt (Pass)
TC07	Giao bài tập về nhà	Nhập tiêu đề, nội dung, hạn nộp cho học sinh	Tạo bài tập thành công, trạng thái ban đầu Pending	Đạt (Pass)
TC08	Đổi trạng thái bài tập	Click nút chuyển Pending -> Completed	Cập nhật trạng thái tức thì bằng AJAX	Đạt (Pass)

TC09	Cấp tích xanh gia sư	Admin bấm duyệt thẻ sinh viên trong /Admin/Tutors	DaXacMinh = 1, hiển thị tích xanh ngoài trang chủ	Đạt (Pass)
TC10	Khóa tài khoản thời gian thực	Admin khóa tài khoản đang đăng nhập	Request kế tiếp của user lập tức bị logout/chặn	Đạt (Pass)
TC11	Chống tấn công XSS	Nhập thẻ <script>alert(1)</script> vào phần Bio	SafeHtml lọc bỏ script, chỉ giữ văn bản thuần	Đạt (Pass)
TC12	Chống truy cập IDOR	User A sửa ID bài tập của User B trên URL	Hệ thống phát hiện sai quyền và trả về 403 Forbidden	Đạt (Pass)

5.3. Đánh giá kết quả kiểm thử

Các kịch bản trên tập trung vào ba nhóm yêu cầu chính. Nhóm thứ nhất là tính đúng đắn của nghiệp vụ, bao gồm đăng ký tài khoản, tìm kiếm gia sư, đặt lịch học thử và quản lý bài tập. Những chức năng này cần bảo đảm dữ liệu đầu vào được kiểm tra, kết quả xử lý đúng với yêu cầu và thông báo hiển thị rõ ràng khi xảy ra lỗi.

Nhóm thứ hai là khả năng sử dụng và phản hồi của giao diện. Những chức năng cập nhật lịch rảnh hoặc trạng thái bài tập thông qua AJAX giúp giảm nhu cầu tải lại trang sau mỗi thao tác. Tuy nhiên, cần kiểm tra cả trường hợp máy chủ trả về lỗi hoặc mất kết nối để bảo đảm giao diện không hiển thị trạng thái thành công khi dữ liệu chưa được lưu.

Nhóm thứ ba là an toàn thông tin, tập trung vào việc bảo vệ mật khẩu, kiểm soát trạng thái tài khoản, lọc nội dung không an toàn và xác minh quyền sở hữu dữ liệu. Các trường hợp kiểm thử bảo mật cần được thực hiện trên môi trường thử nghiệm và với tài khoản dữ liệu được chuẩn bị riêng, tránh làm ảnh hưởng đến dữ liệu thật.

Nhìn chung, bộ kịch bản kiểm thử cung cấp cơ sở để đánh giá các chức năng quan trọng của EduMatch UTC. Để kết luận chính xác về chất lượng hệ thống, nhóm cần lưu lại kết quả thực tế, các lỗi phát hiện được và cách khắc phục tương ứng. Ngoài kiểm thử chức năng, hệ thống có thể tiếp tục được đánh giá về hiệu năng khi có nhiều người dùng đồng thời, khả năng phục hồi khi xảy ra lỗi và mức độ tương thích trên các thiết bị khác nhau.

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1. Những kết quả đạt được

Trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm đã xây dựng hệ thống website EduMatch UTC trên nền tảng ASP.NET Core MVC, Entity Framework Core và Microsoft SQL Server. Hệ thống được định hướng trở thành nền tảng hỗ trợ kết nối phụ huynh với gia sư, đồng thời cung cấp các chức năng quản lý phục vụ quá trình đăng ký học thử, sắp xếp lịch dạy và theo dõi hoạt động học tập.

Về chức năng nghiệp vụ, hệ thống cho phép phụ huynh tìm kiếm gia sư theo các tiêu chí như môn học, khối lớp và khu vực. Người dùng có thể xem thông tin hồ sơ, tham khảo lịch rảnh và gửi yêu cầu học thử trực tiếp trên website. Những chức năng này giúp quá trình tìm kiếm và trao đổi thông tin ban đầu được thực hiện thuận tiện hơn, giảm sự phụ thuộc vào phương thức liên hệ thủ công.

Đối với gia sư, hệ thống hỗ trợ quản lý hồ sơ cá nhân, thông tin môn học và khối lớp giảng dạy, lịch rảnh, lớp học và bài tập. Cơ chế xác minh hồ sơ cùng chức năng đánh giá của phụ huynh góp phần cung cấp thêm thông tin tham khảo khi lựa chọn gia sư. Đối với quản trị viên, khu vực quản trị cho phép thực hiện các công việc như quản lý tài khoản,

xác minh hồ sơ gia sư, kiểm duyệt đánh giá và quản lý danh mục liên quan đến hoạt động của website.

Về mặt kỹ thuật, hệ thống sử dụng kiến trúc MVC để phân chia trách nhiệm giữa giao diện và xử lý nghiệp vụ, đồng thời sử dụng Entity Framework Core để kết nối với cơ sở dữ liệu. Một số thao tác được thực hiện thông qua AJAX nhằm cập nhật dữ liệu mà không cần tải lại toàn bộ trang. Giao diện được xây dựng để hỗ trợ sử dụng trên nhiều kích thước màn hình, giúp người dùng có thể truy cập bằng máy tính hoặc thiết bị di động.

Về bảo mật, đề tài chú trọng đến các biện pháp như băm mật khẩu bằng PBKDF2, lọc nội dung đầu vào nhằm hạn chế XSS, sử dụng Antiforgery Token để chống CSRF và kiểm tra quyền sở hữu dữ liệu nhằm giảm nguy cơ IDOR. Cơ chế đối chiếu trạng thái tài khoản với cơ sở dữ liệu cũng hỗ trợ kiểm soát quyền truy cập khi tài khoản bị khóa hoặc thay đổi trạng thái.

Nhìn chung, đề tài đã xây dựng được nền tảng ban đầu cho một hệ thống kết nối phụ huynh và gia sư, đồng thời vận dụng các kiến thức về lập trình web, thiết kế cơ sở dữ liệu, xử lý nghiệp vụ và bảo mật ứng dụng. Đây là cơ sở để nhóm tiếp tục hoàn thiện chức năng, nâng cao trải nghiệm người dùng và mở rộng phạm vi triển khai trong tương lai.

6.2. Hạn chế của hệ thống

Bên cạnh những kết quả đạt được, hệ thống vẫn có một số hạn chế cần được xem xét. Các chức năng hiện tại chủ yếu tập trung vào tìm kiếm gia sư, quản lý hồ sơ, đăng ký học thử và quản lý lịch học; việc thanh toán học phí và tổ chức buổi học trực tuyến chưa được tích hợp đầy đủ trong cùng một nền tảng.

Khả năng gợi ý gia sư hiện có thể dựa trên các tiêu chí tìm kiếm do người dùng lựa chọn, nhưng chưa nhất thiết phản ánh đầy đủ mức độ phù hợp giữa nhu cầu học tập, mục tiêu cá nhân, lịch rảnh và kết quả đánh giá. Ngoài ra, hiệu năng khi có số lượng lớn người dùng đồng thời, khả năng mở rộng dữ liệu và mức độ chịu tải của hệ thống cần được đánh giá thêm bằng các đợt kiểm thử chuyên sâu.

Các biện pháp bảo mật được xây dựng nhằm hạn chế những rủi ro phổ biến, nhưng vẫn cần được rà soát định kỳ, kiểm thử trên nhiều tình huống và cập nhật theo các khuyến nghị bảo mật mới. Những hạn chế này là cơ sở để xác định các hướng phát triển phù hợp cho các phiên bản tiếp theo.

6.3. Hướng phát triển trong tương lai

Trong thời gian tới, nhóm có thể tích hợp chức năng thanh toán học phí trực tuyến thông qua các đơn vị cung cấp dịch vụ như VNPay hoặc MoMo, đồng thời nghiên cứu phương thức thanh toán bằng VietQR. Chức năng này giúp phụ huynh thực hiện thanh toán thuận tiện hơn, hỗ trợ gia sư theo dõi khoản thu và tạo điều kiện để hệ thống quản lý giao dịch tập trung. Khi triển khai, cần bổ sung cơ chế xác minh trạng thái giao dịch, xử lý thanh toán thất bại và lưu lịch sử giao dịch nhằm bảo đảm tính chính xác.

Một hướng phát triển khác là tích hợp phòng học trực tuyến bằng WebRTC hoặc dịch vụ hội nghị trực tuyến có API phù hợp như Zoom. Khi đó, phụ huynh và gia sư có thể tham gia buổi học thông qua hệ thống, quản lý thông tin buổi học và giảm sự phụ thuộc vào các đường dẫn bên ngoài. Việc triển khai cần xem xét chất lượng đường truyền, quyền truy cập phòng học và bảo vệ thông tin cá nhân của người tham gia.

Bên cạnh đó, hệ thống có thể phát triển chức năng gợi ý gia sư dựa trên khu vực, môn học, khối lớp, lịch rảnh, mức học phí và mục tiêu học tập của học sinh. Trong giai đoạn đầu, có thể sử dụng phương pháp chấm điểm theo tiêu chí để xếp hạng mức độ phù hợp. Khi có đủ dữ liệu hợp lệ, hệ thống có thể nghiên cứu các phương pháp gợi ý nâng cao nhằm cá nhân hóa kết quả tìm kiếm.

Cuối cùng, nhóm có thể phát triển ứng dụng di động dành cho phụ huynh và gia sư, sử dụng Web API để trao đổi dữ liệu với hệ thống hiện có. Ứng dụng có thể bổ sung thông báo về yêu cầu học thử, lịch học sắp tới, bài tập và thay đổi trạng thái tài khoản. Việc mở rộng này giúp người dùng tiếp cận các chức năng thường xuyên sử dụng một cách thuận tiện hơn.

Những hướng phát triển trên nhằm từng bước hoàn thiện EduMatch UTC từ một website hỗ trợ kết nối gia sư thành nền tảng quản lý hoạt động dạy và học trực tuyến toàn diện hơn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Microsoft, *ASP.NET Core Documentation*, Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/aspnet/core/
2. Microsoft, *Entity Framework Core Documentation*, Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/ef/core/
3. OWASP Foundation, *OWASP Top 10: Web Application Security Risks*. https://owasp.org/www-project-top-ten/
4. IETF, *RFC 8018: PKCS #5: Password-Based Cryptography Specification Version 2.1*, 2017. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8018
5. Tailwind Labs, *Tailwind CSS Documentation*. https://tailwindcss.com/docs
6. Microsoft, *Cryptographic Operations and .NET Cryptography Documentation*, Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/dotnet/